Chp. 05 – Network Layer

5.1 – Aspectos de Projeto da Camada de Rede
5.1.1 – Chaveamento Store-and-Forward
5.1.2 – Serviços Providos p/ Camada de Transporte
5.1.3 – Serviço não Orientado a Conexão
5.1.4 – Serviço Orientado a Conexão
5.1.5 – Redes de Circuitos Virtuais vs Rede de Datagramas

5.2 – Algoritmos de Roteamento
5.2.1 – Princípios de Otimização
5.2.2 – Algoritmo Link-State
5.2.3 - Algoritmo Vetor de Distâncias

… Chp. 05 – Network Layer

5.2 – Algoritmos de Roteamento (cont.)

5.2.4 – Roteamento Hierárquivo

5.2.5 – Roteamento Broadcast

5.2.6 – Roteamento Multicast

5.2.7 – Roteamento Anycast

5.3 – Algoritmos de Controle de Congestionamento

5.3.1 – Algoritmo para Provisionamento de Rede

5.3.2 – Algoritmo Traffic-Aware

5.3.3 – Algoritmo p/ Controle de Admissão

… …

… Chp. 05 – Network Layer

5.3 – Algoritmos de Controle de Congestionamento (cont.)

… …

3.3.3 – Algoritmo p/ Controle de Admissão

5.3.4 - Algoritmo Traffic Trottling

5.3.5 – Algoritmo Load Shedding

5.4 – Qualidade de Serviço

5.4.1 – Requisitos da Aplicação

5.4.2 – Traffic Shapping

5.4.3 – Controle de Admissão

5.4.4 – Integrated Services

5.4.5 - Differentiated Services

… Chp. 05 – Network Layer

5.5 – Interconexão de Redes … (GBC066)
5.5.1 – How Network Can Be Connected
5.5.2 – Tunneling
5.5.3 - Interneworking Routing
5.5.4 – Packet Fragmentation …

5.6 – Camada de Rede na Arquitetura TCP/IP … (GBC066)
5.6.1 – Internet Protocol version 4
5.6.2 – Internet Protocol Address
5.6.3 – Internet Protocol version 6
5.6.4 – Internet Control Message Protocol (ICMP) …

Referências Bibliográficas

- Andrew S. Tanenbaum - “Computer Networks” - Prentice Hall; Englewook Cliffs; New Jersey; 1989; 2nd Edition.
- Andrew S. Tanenbaum - “Computer Networks” - Prentice Hall; Englewook Cliffs; New Jersey; 2011; 5th Editon.

- Eleri Cardozo; Maurício Magalhães - “Redes de Computadores: RM-OSI/X.25”, Dep.to de Engenharia de Computação e Automação Industrial, FEEC, UNICAMP, 1996.
- Eleri Cardozo; Maurício Magalhães - “Redes de Computadores: Arquitetura TCP/IP” - Dep.to de Engenharia de Computação e Automação Industrial, FEEC, UNICAMP, 1994.

5.1 – Aspectos de Projeto da Camada de Rede

- "**camada de rede**" .. responsável pela transferência de pacotes (packets) ou datagramas da origem para o destino.
- … vários "hops" (saltos) no núcleo da rede (roteadores intermediários) ao longo do caminho entre fonte e destino.
- "**contraste**" … camada de enlace tem o objetivo mais modesto de apenas mover quadros de uma extremidade de um fio até a outra.

- … deve conhecer a topologia da sub-rede de comunicação (todos os roteadores) e escolher os caminhos mais apropriados através da sub-rede segundo algum critério.
- … deve escolher rotas que evitem sobrecarregar linhas de comunicação e roteadores enquanto deixa rotas ociosas.

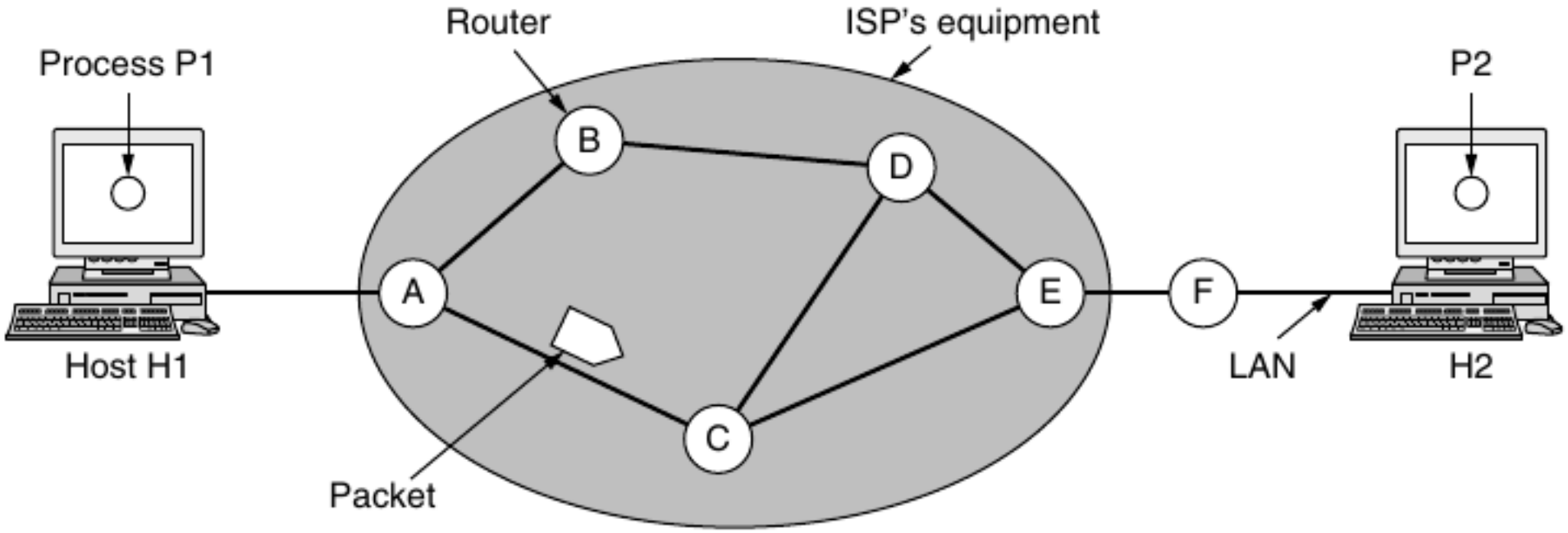
… 5.1 – Aspectos de Projeto da Camada de Rede

- “**objetivos da camada de rede**” - …
- serviços oferecidos à camada de transporte.
- roteamento de pacotes na sub-rede.
- controle de congestionamento.
- conexão de múltiplas sub-redes.

- … 3ª e última camada onde o fluxo de informação leva em conta as peculiaridades da sub-rede de comunicação (IMPs no OSI).
- ... na maioria das redes a camada de rede roda sobre IMPs enquanto que a camada de transporte sobre “hosts” » interface entre estas camadas é a interface entre a sub-rede e os “host”.

5.1.1 – Chaveamento Store-and-Forwarding

- "**contexto**" .. opera os protocolos na camada de rede.
- … acomoda e contempla como principais elementos do sistema, os roteadores e as linhas de transmissão que os conectam.



… 5.1.1 – Chaveamento Store-and-Forwarding

- “**mecanismo de comutação**” - … “store-and-forward”
- … “host” transmite o datagrama para o roteador mais próximo e na própria rede local ou sobre um enlace ponto a ponto para a concessionária de comunicações.
- … pacote é armazenado integralmente no roteador, de forma que o “checksum” ou “soma de verificação” possa ser conferido.
- … na sequência, pacote é encaminhado para o próximo roteador ao longo do caminho, até alcançar o “host” de destino.
- … “host” destino demultiplexa o pacote, extrai o “payload” e entrega à entidade da camada de transporte.

5.1.2 – Serviços Providos p/ Camada de Transporte

- "**serviços oferecidos para a camada de transporte**" … interface entre a camada de rede e a camada de transporte.

- "**objetivos dos serviços da camada de rede**" - …

1) … devem ser independentes da tecnologia de roteadores.
2) … camada de transporte deve ser isolada do número, do tipo e da topologia dos roteadores presentes.
3) … endereços de rede que se tornarem disponíveis para a camada de transporte devem usar um plano de numeração uniforme, mesmo nas LANs e WANs.

5.1.2 – Serviços Providos p/ Camada de Transporte

- "**constatação**" .. projetistas da camada de rede têm muita liberdade para escrever especificações detalhadas dos serviços a serem oferecidos à camada de transporte.
- "**problema**" .. tal liberdade costuma se transformar em uma violenta batalha entre duas facções no tocante ao tipo de serviço.

- "**discussão**" … camada de rede deve fornecer serviço orientado a conexão ou serviço não orientado a conexão ?
- .. esta discussão permeia uma disputa entre os princípios defendidos pela "**Comunidade da Rede Internet**" vs "**Companhias Telefônicas**"

… 5.1.2 – Serviços Providos p/ Camada de Transporte

- "**Rede da Internet**" … defende que a tarefa dos roteadores é tão somente movimentar pacotes, pois a sub-rede é inerentemente pouco confiável, independente de como tenha sido projetada.

- … hosts devem aceitar o fato de que a rede é pouco confiável e se responsabilizarem eles próprios pelo controle de erros (ou seja, detecção e correção de erros) bem como o controle de fluxo.

… 5.1.2 – Serviços Providos p/ Camada de Transporte

- “**companhias telefônicas**” ... alegam que a sub-rede deve fornecer um serviço orientado a conexões confiável.

- … afirmam que os 100 anos de experiência bem-sucedida com o sistema telefônico mundial servem como um “bom guia”.
- … nesta visão, a qualidade de serviço é o fator dominante e, sem conexões na sub-rede, é muito difícil alcançar qualidade de serviço, em especial no caso de tráfego de tempo real.

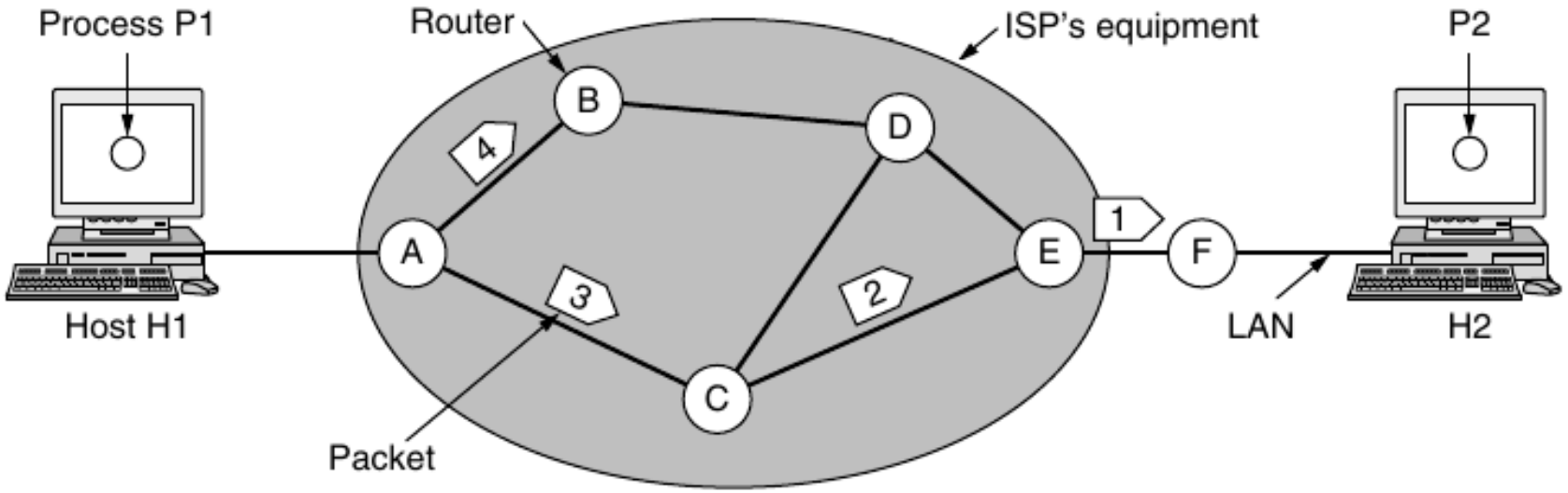
5.1.3 – Serviços Não Orientado a Conexão

- "**serviço sem conexão**" … pacotes são injetados individualmente no núcleo da rede de modo independente uns dos outros - não se faz necessária nenhuma configuração antecipada.
- … pacotes freqüentemente são chamadas datagramas (analogia com os telegramas) e a sub-rede será denominada sub-rede de datagramas.

- "**serviço orientado a conexão**" … necessidade de se estabelecer um caminho desde o roteador de origem até o roteador de destino, antes de enviar quaisquer pacotes de dados.
- "**circuito virtual**" … em analogia com os circuitos físicos do sistema telefônico, a sub-rede é denominada sub-rede de circuitos vituais.

… 5.1.3 – Serviços Não Orientado a Conexão

- "**rede de datagramas**" .. suponha que P1 em H1 encaminhe uma longa mensagem para P2 em H2.



A's table (initially)

Dest.	Line
A	–
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

A's table (later)

A	–
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

C's table

A	A
B	A
C	–
D	E
E	E
F	E

E's table

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

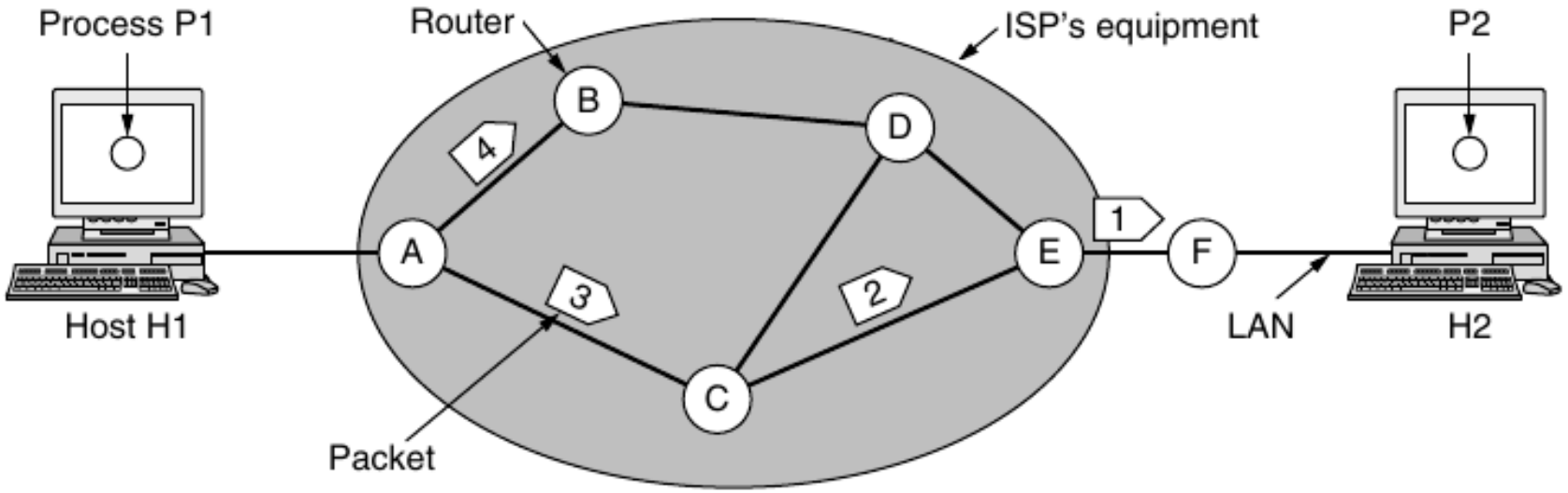
… 5.1.3 – Serviços Não Orientado a Conexão

- P1 entrega a msg. à camada de transporte, com instruções para que ela seja entregue a P2 do “host” H2;
- … código da camada de transporte em H1, em geral dentro do sistema operacional, acrescenta um cabeçalho à msg. e entrega o resultado à camada de rede.

- “**premissa**” .. msg. é 04 vezes mais longa que o tamanho máximo do pacote, então divide-se a msg. em 04 pacotes.
- … todo roteador consulta uma tabela de roteamento para decidir por onde devem ser enviados os pacotes.

… 5.1.3 – Serviços Não Orientado a Conexão

- … com alterações na tabela de rotas, pacotes da mesma msg. podem ser encaminhados por rotas diferentes.



A's table (initially)

Dest.	Line
A	–
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

A's table (later)

A	–
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

C's table

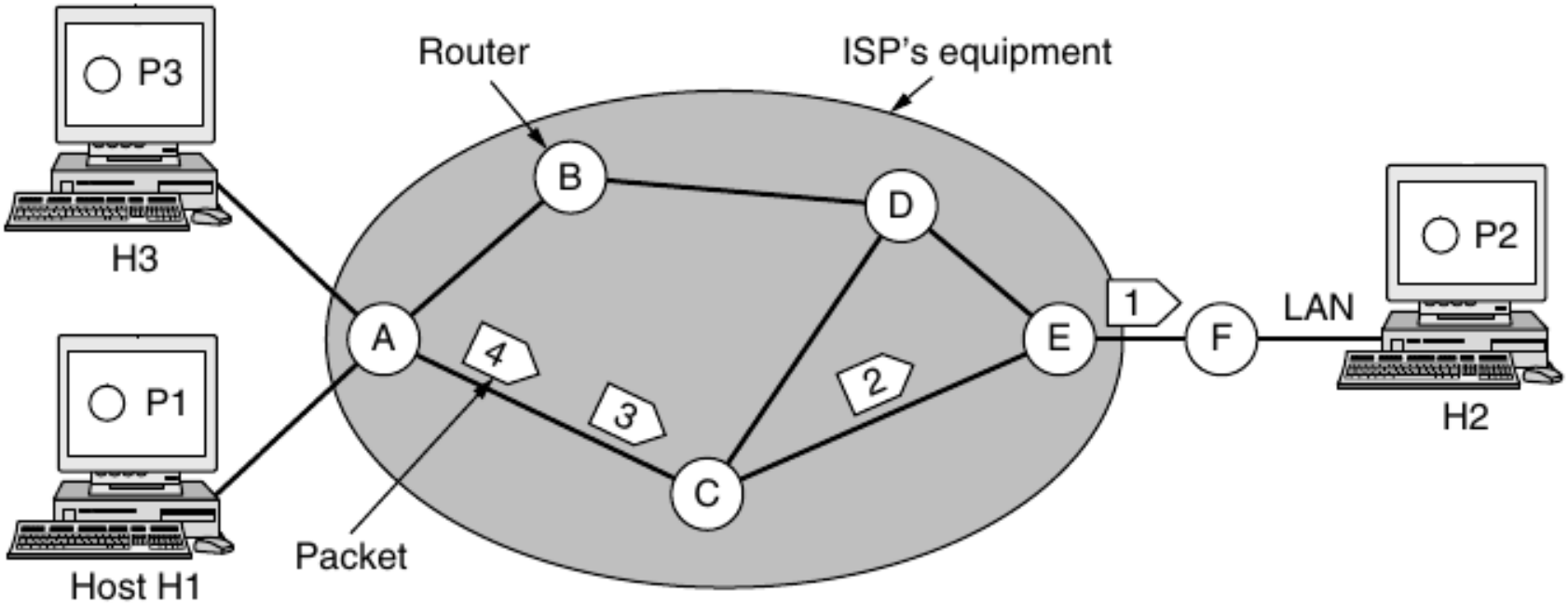
A	A
B	A
C	–
D	E
E	E
F	E

E's table

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

5.1.4 – Serviços Orientado a Conexão

- "**rede de circuitos virtuais**" .. ao estabelecer um circuito, evita-se a necessidade de escolher uma nova rota para cada pacote.



A's table

In		Out	
H1	1	C	1
H3	1	C	2

C's table

A	1	E	1
A	2	E	2

E's table

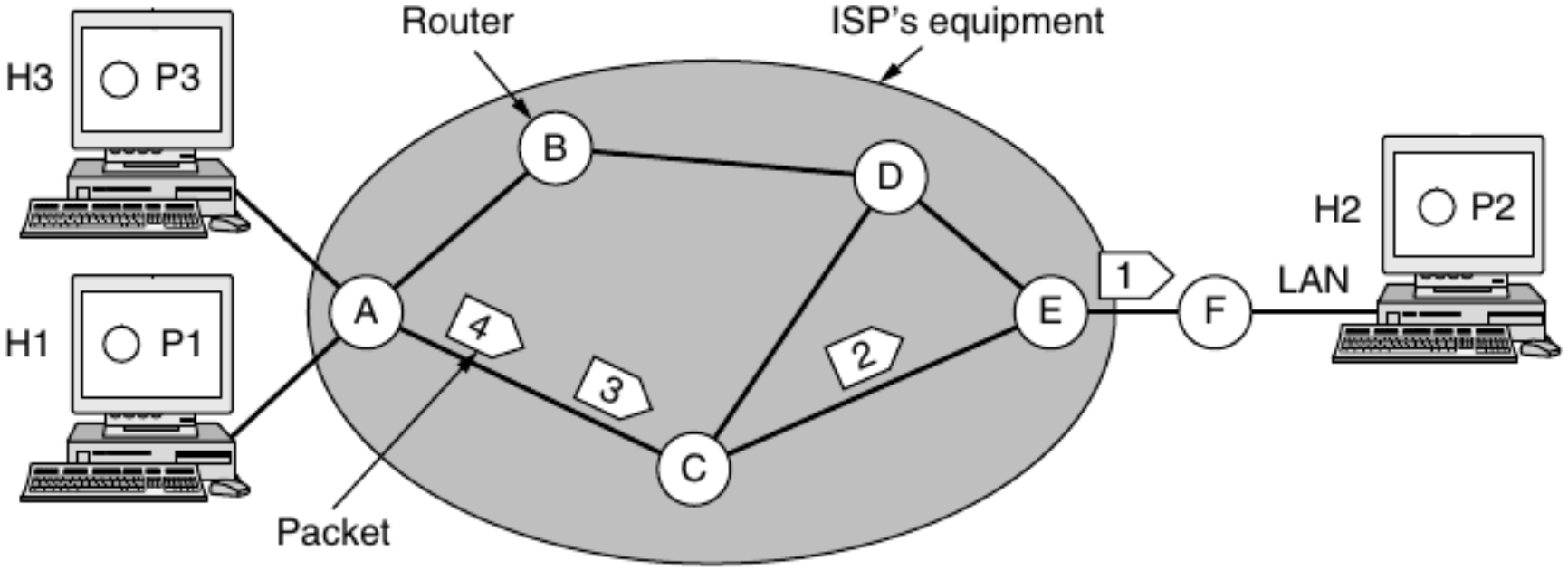
C	1	F	1
C	2	F	2

5.1.4 – Serviços Orientado a Conexão

- "**estabelecimento de conexão**" .. escolhe-se uma rota desde o "host" origem até o "host" destino como parte da conexão.
- "**troca de dados**" .. cada pacote transporta um identificador de circuito, nro do circuito virtual ao qual pertence, o que permite que o roteador ao consultar a tabela de roteamento saiba como encaminhá-lo.
- … rota é usada por todo o tráfego que flui pela conexão, exatamente como ocorre no sistema telefônico.
- "**encerramento de conexão**" .. encerrramento do circuito virtual.

5.1.4 – Serviços Orientado a Conexão

- H1 estabelece a conexão C1 com H2, assim o identificador aparece na 1ª entrada de cada uma das tabelas de roteamento.



A's table

In		Out	
H1	1	C	1
H3	1	C	2

C's table

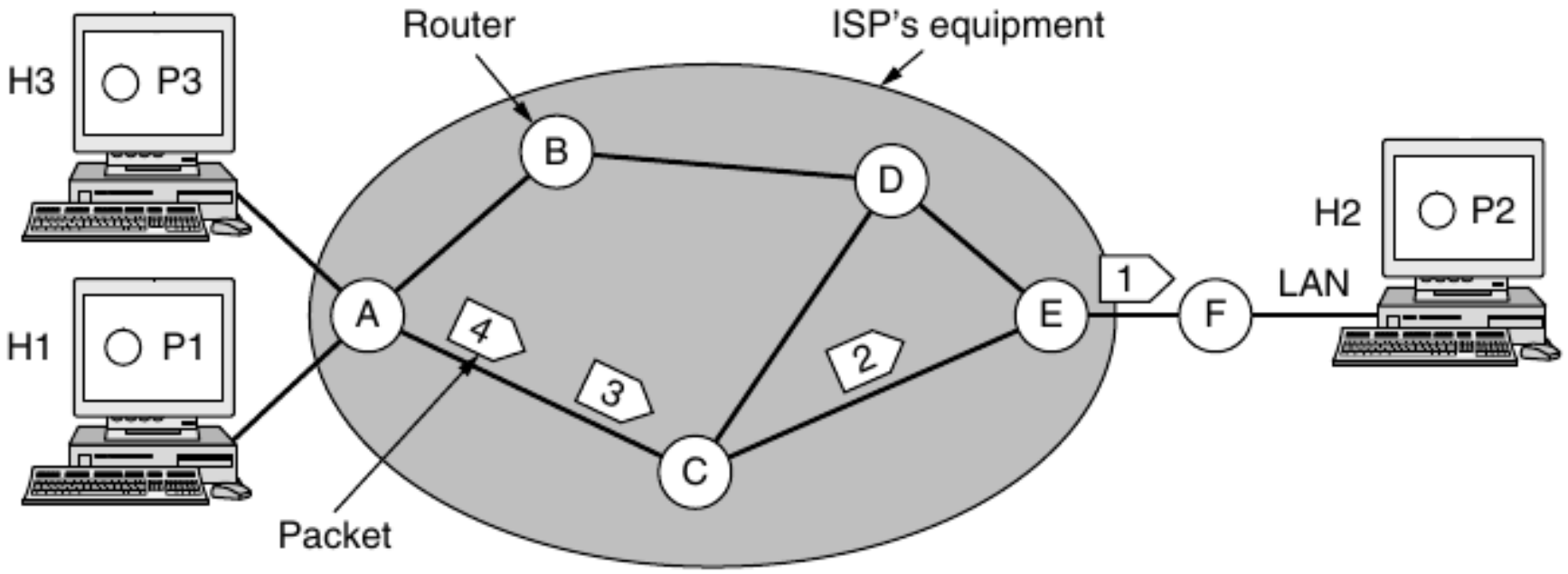
A	1	E	1
A	2	E	2

E's table

C	1	F	1
C	2	F	2

5.1.4 – Serviços Orientado a Conexão

- 1ª linha de A informa que, se um pacote contendo o identificador de conexão 1 chegar de H1, ele será enviado ao roteador C e receberá o identificador de conexão 1.



A's table

In		Out	
H1	1	C	1
H3	1	C	2

C's table

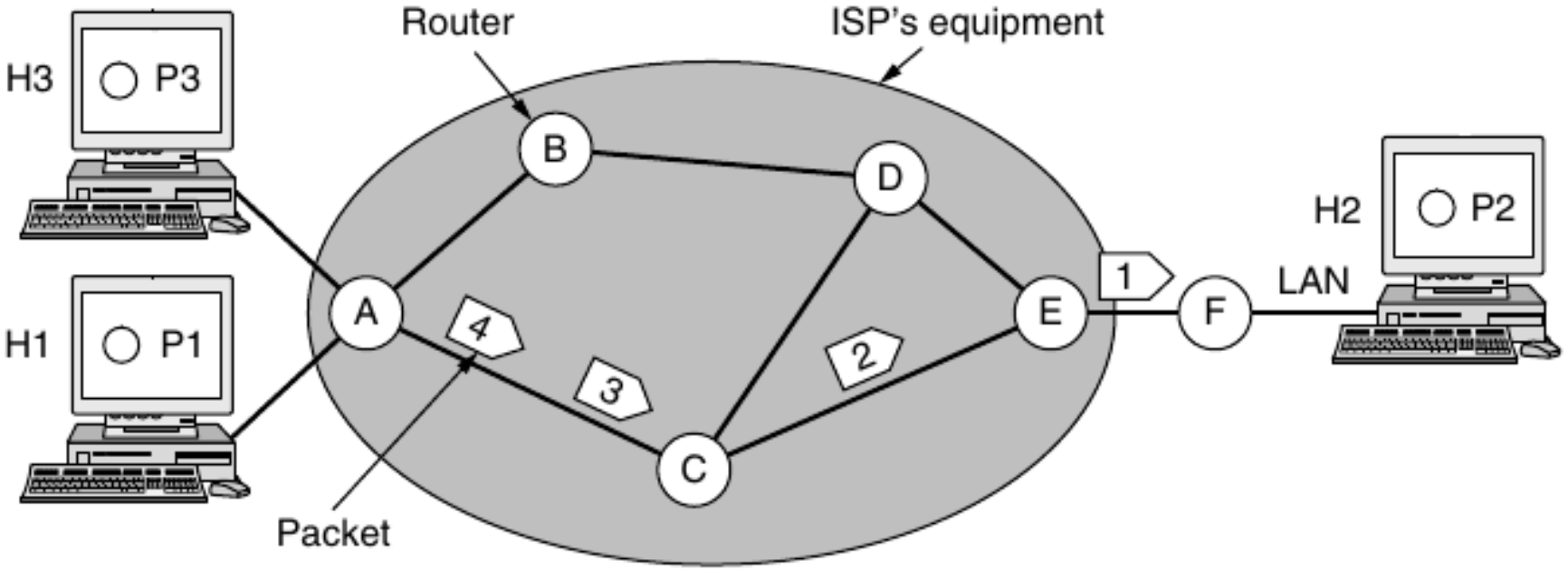
A	1	E	1
A	2	E	2

E's table

C	1	F	1
C	2	F	2

5.1.4 – Serviços Orientado a Conexão

- De modo semelhante, a primeira entrada em C faz o roteamento do pacote para E, também com o identificador de conexão 1.



A's table

In		Out	
H1	1	C	1
H3	1	C	2

C's table

A	1	E	1
A	2	E	2

E's table

C	1	F	1
C	2	F	2

5.1.5 – Redes de Circuitos Virtuais vs Datagrama

- “**espaço de memória do roteador**” ..
- “**circuito virtual**” .. permite que os pacotes contenham números de circuitos em vez de endereços de destino completos.
- … pacotes tendem a ser muito pequenos, um endereço de destino completo em cada pacote poderá representar um volume significativo de overhead e, portanto, haverá desperdício de largura de banda.
- … preço pago pelo uso de circuitos virtuais internamente é o espaço de tabela dentro dos roteadores.
- … custo relativo de circuitos de comunicação em comparação com a memória do roteador, um ou outro pode ser mais econômico.
- “**datagrama**” .. pacotes necessitam de endereço fonte e endereço destino, “overhead” maior comparado com circuitos virtuais.

… 5.1.5 – Redes de Circuitos Virtuais vs Datagrama

Issue	Datagram network	Virtual-circuit network
Circuit setup	Not needed	Required
Addressing	Each packet contains the full source and destination address	Each packet contains a short VC number
State information	Routers do not hold state information about connections	Each VC requires router table space per connection
Routing	Each packet is routed independently	Route chosen when VC is set up; all packets follow it
Effect of router failures	None, except for packets lost during the crash	All VCs that passed through the failed router are terminated
Quality of service	Difficult	Easy if enough resources can be allocated in advance for each VC
Congestion control	Difficult	Easy if enough resources can be allocated in advance for each VC

… 5.1.5 – Redes de Circuitos Virtuais vs Datagrama

- "**tempo de configuração**" e "**tempo de análise de endereço**" …
- "**circuitos virtuais**" .. requer uma fase de configuração, o que leva tempo e consome recursos.
- … descobrir o que fazer com um pacote de dados em uma sub-rede de circuitos virtuais - roteador só utiliza o número do circuito para criar um índice em uma tabela e descobrir para onde vai o pacote.

- "**rede de datagramas**" .. não requer tempo de configuração do circuito virtual, ou seja, serviço sem conexão.
- … necessário procedimento de pesquisa mais complexo para localizar a entrada correspondente ao destino.

5.2 – Algoritmos de Roteamento

- "**roteador**" .. indexa tabela de repasse e determina a interface de enlace para a qual o pacote deve ser encaminhado.
- "**algoritmos de roteamento**" - trocam e calculam informações que são utilizadas para configurar as tabelas de repasse.

- "**camada de rede**" .. determina o caminho que os pacotes percorrem entre remetentes e destinatários.
- serviços de datagrama .. pacotes diferentes podem percorrer rotas diferentes para o mesmo par remetente e destinatário.
- serviço de circuitos virtuais .. pacotes diferentes percorrem a mesma rota para o mesmo par remetente e destinatário.

… 5.2 – Algoritmos de Roteamento

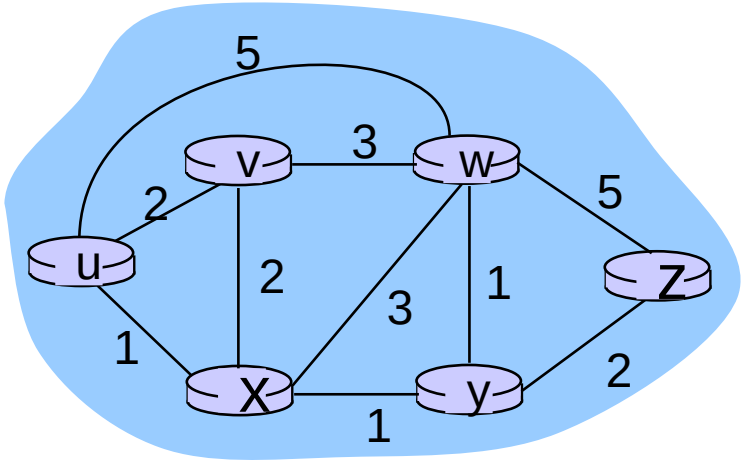
- “**roteador default**” ou “**roteador de 1º salto**” .. roteador ao qual está ligado o “host” remetente ou destinatário.
- “roteador da fonte” .. roteador “default” para o “host” remetente;
- “roteador do destino” .. roteador “default” para o “host” destino.

- “**problema**” .. rotear pacotes do “host” remetente para o “host” destinatário se reduz ao problema de rotear pacotes do “roteador da fonte” para o “roteador de destino”.
- “**objetivo**” .. dado um conjunto de roteadores conectados por enlaces, deseja-se descobrir um caminho do roteador fonte para o roteador de destino segundo uma função de custo.

… 5.2 – Algoritmos de Roteamento

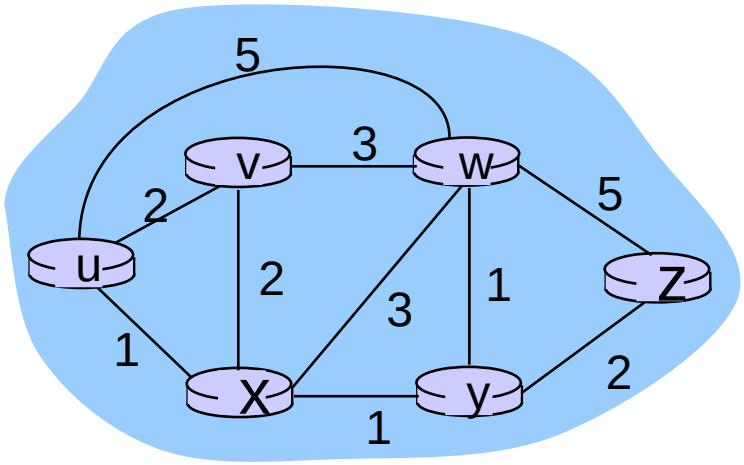
- "**Grafo G = (N,E)**" .. conjunto de "N" nós e "E" arestas no qual cada aresta é um par de nós do conjunto "N" de todos os nós.
- … no contexto do roteamento da camada de rede, os nós do grafo representam roteadores e as arestas representam os enlaces físicos.

- e.g., Seja o Grafo G = (N,E), onde N = { u, v, w, x, y, z } e
- E = { (u,v), (u,x), (u,w), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }



… 5.2 – Algoritmos de Roteamento

- "**caminho**" .. sequência de nós "(x_1, x_2, …, x_p)" tal que cada um dos pares "(x_1, x_2)", "(x_2, x_3)", …, "(x_{p-1}, x_p)" são arestas em "E".
- "**considerações**" .. para qualquer aresta "(x,y)" em "E", "c(x,y)" representa o custo da aresta entre os nós "x" e "y";
- .. grafos são direcionais, ou seja, uma aresta "(x,y)" é igual a aresta "(y,x)", assim como "c(x,y)" é igual a "c(y,x)".
- .. custo do caminho "(x_1, x_2, …, x_p)" é a soma de todos os custos dos pares "(x_k, x_{k+1})", ou seja, "c(x_1, x_2)" + … + "c(x_{p-1}, x_p)".



… 5.2 – Algoritmos de Roteamento

- "**hipótese**" .. se todas as arestas do grafo tiverem o mesmo custo, encontrar o caminho de menor custo significa encontrar o caminho no grafo com o menor nro. de enlaces entre fonte e destino.
- "**função custo**" … pode ser inversamente proporcional à largura de banda do enlace ou proporcional ao congestionamento do mesmo.

- Qual o caminho de MENOR CUSTO ??
- … diferentes algoritmos fornecem diferentes respostas em razão da função custo utilizada para encontrar o caminho de menor custo.
- "**algoritmos de roteamento**" .. trocam e calculam informações que são utilizadas para configurar as tabelas de repasse.

… 5.2 – Algoritmos de Roteamento

- "**algoritmo de roteamento global**" .. calcula o caminho de menor custo entre fonte e destino com informações de toda a rede, ou seja, considera-se todos os nós e custos de todos os enlaces.
- … são também denominados de "**algoritmos de estado de enlace**" ou "algoritmos com informação global de estado de enlace".

- "**algoritmo de roteamento descentralizado**" .. calcula-se o caminho de menor custo usando o conhecimento parcial da rede, ou seja, não há informação dos custos de todos os enlaces.
- … são também denominados de "**algoritmo de vetor de distâncias**" pois cada nó mantém um vetor de estimativas de custos (distâncias) de um nó até todos os outros nós da rede.

… 5.2 – Algoritmos de Roteamento

- "**algoritmos de roteamento estático**" .. rotas mudam muito lentamente ao longo do tempo, muitas vezes por intervenção humana.
- "**algoritmos de roteamento dinâmico**" .. rotas mudam à medida que mudam as cargas de tráfego ou mesmo a topologia da rede.

- "**algoritmo sensível à carga**" .. custos dos enlaces variam dinamicamente para refletir o nível corrente de congestionamento, com tendência a escolha de rotas que evitem tais enlaces.
- "**algoritmo insensível à carga**" .. custos dos enlaces não refletem explicitamente seu nível de congestionamento, assim, a escolha de rota não considera o congestionamento dos enlaces.

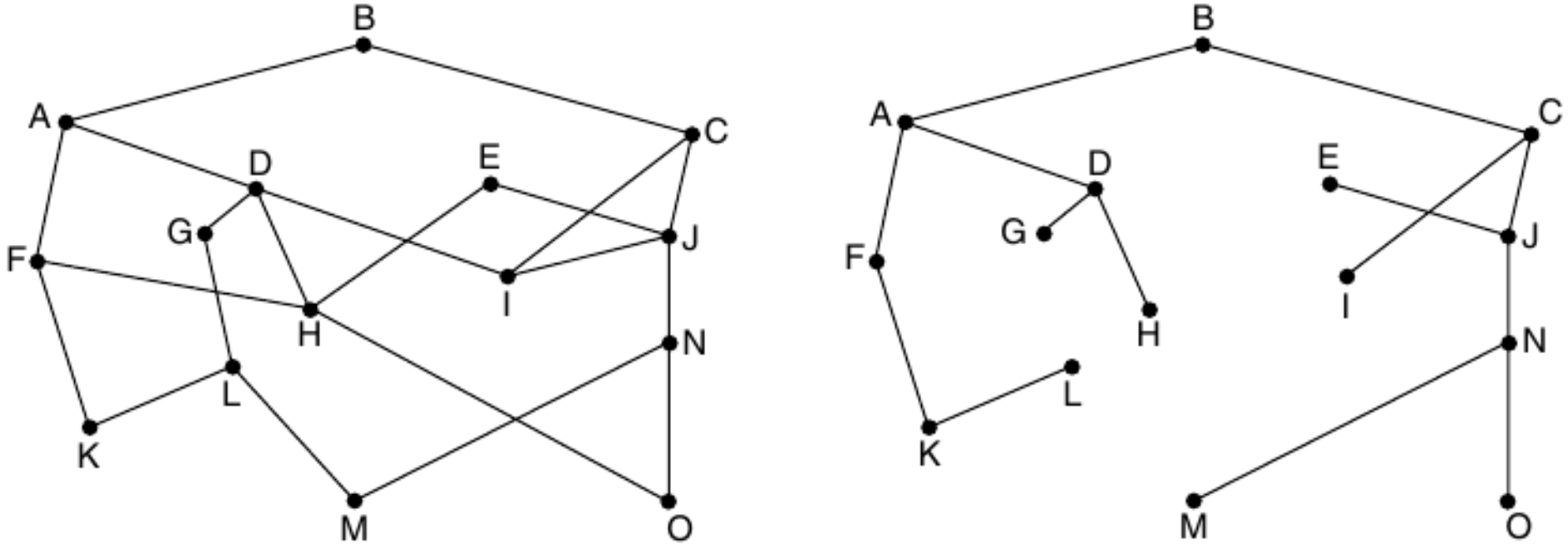
5.2.1 – Princípio da Otimização

- "**princípio de otimização**" .. se o roteador J estiver no caminho ótimo entre o roteador I e o roteador K, o caminho ótimo de J até K também estará na mesma rota.
- "**demonstração**" - … para confirmar a asserção, seja a rota entre "I" e "J" de r1 e entre "J" e "K" de rota r2.
- … se existisse uma rota melhor que r2 entre J e K, ela poderia ser concatenada com r1 para melhorar a rota entre I e K, contradizendo nossa afirmação de que a rota r1 + r2 é ótima.

- "**conseqüência do princípio de otimização**" .. podemos observar que o conjunto de rotas ótimas de todas as origens para um determinado destino forma uma árvore com raiz no destino.

… 5.2.1 – Princípio da Otimização

- "**árvore de escoamento**" .. árvore na qual a unidade métrica de distância é o número de hops (saltos).
- … observe que uma árvore de escoamento não é exclusiva; podem existir outras árvores com caminhos de mesmo tamanho.



(a) **Figure 5-6.** (a) A network. (b) A sink tree for router *B*. (b)

… 5.2.1 – Princípio da Otimização

- "**árvore de escoamento**" .. na prática, enlaces e roteadores podem sair do ar e voltar à atividade durante a operação.
- … desse modo, diferentes roteadores podem ter idéias ou visões diferentes sobre a topologia atual.

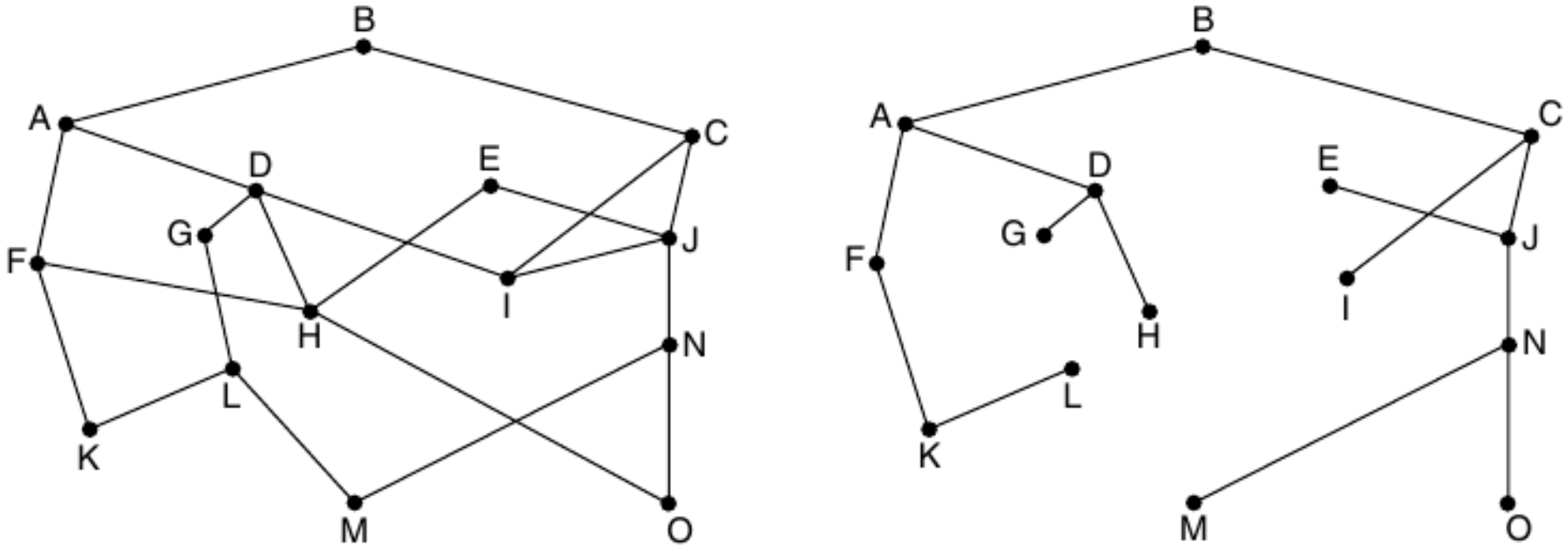


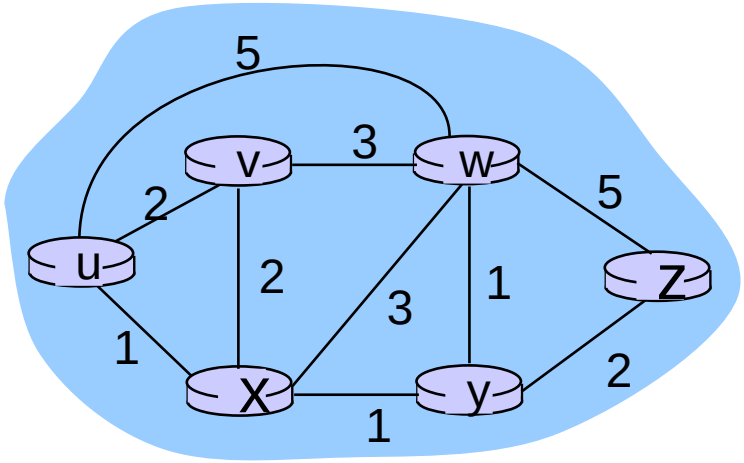
Figure 5-6. (a) A network. (b) A sink tree for router *B*.

5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- "**Algoritmo de Dijkstra**" .. tanto a topologia da rede quanto os custos dos enlaces são conhecidos por todos os nós.
- … normalmente, estas informações são encaminhadas a cada um dos nós através de "broadcast de estado do enlace".
- … adicionalmente, todos os nós compartilham, o mesmo conjunto de informações da rede, permitindo que tenham um visão idêntica.
- … cada nó pode com base nas informações, rodar o algoritmo e calcular o conjunto de caminhos de menor custo para todos os nós.
- … algoritmo iterativo que tem a propriedade de, após a k-ésima iteração, conhecer os caminhos de menor custo para "k" nós de destino, dentre os caminhos de menor custo até todos os nós de destino.

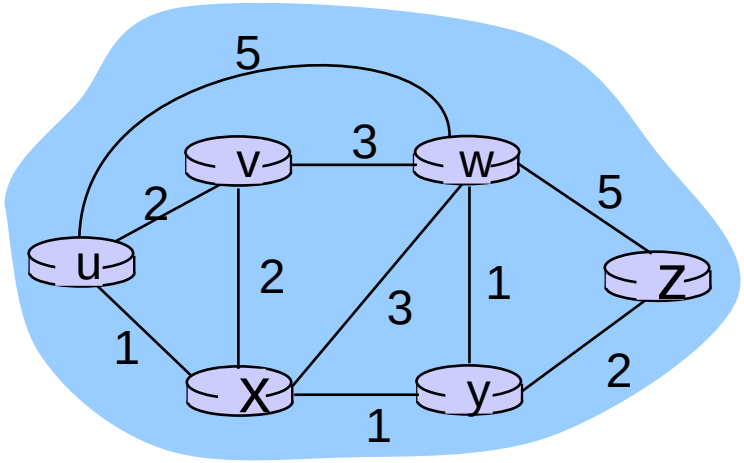
… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- "**notação de termos**" .. Algoritmo de Dijkstra
- c(x,y) .. custo do enlace do nó "x" a "y", normalmente representado por um inteiro quando vizinhos e "infinito" se não vizinhos.
- D_x (v) .. custo do caminho de menor custo entre o nó fonte "x" e o nó destino "v" até a iteração corrente do algoritmo.



… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

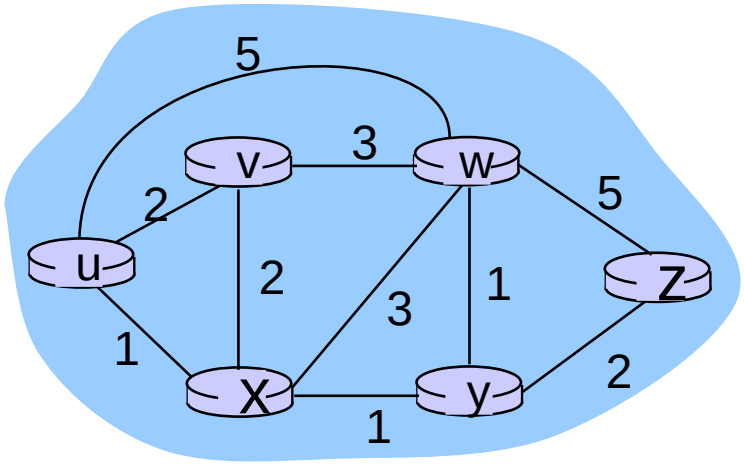
- "**notação de termos**" .. Algoritmo de Dijkstra
- p(v) .. nó anterior ou vizinho de "v" ao longo do caminho corrente de menor custo desde o nó fonte "x" até o nó "v".
- N' .. subconjunto de nós do Conjunto de TODOS os NÓS "N" cujo caminho de menor custo é conhecido (pode ser calculado).



… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- Algoritmo de Estado de Enlace .. nó fonte “u”

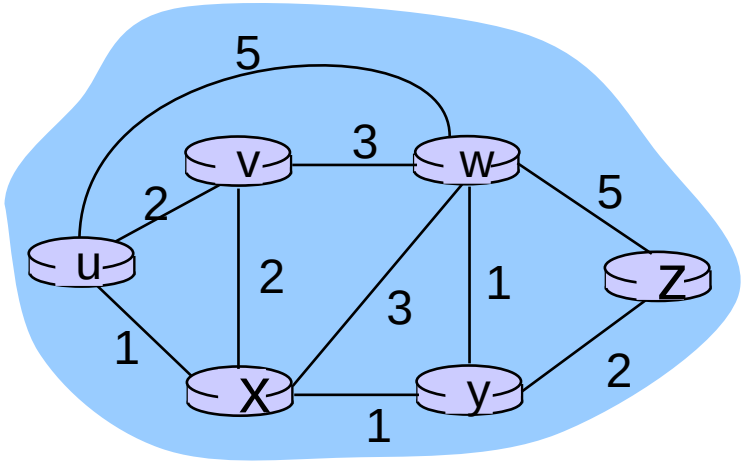
```
01 .. inicialização ..
02   N’ = {u}
03   para todos os nós “k” {
04        então D(k) = c(u, k)   /* se “k” for um vizinho de “u” */
05        senão D(k) = “infitino”  /* se “k” não é vizinho de “u” */
06   }
```



… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

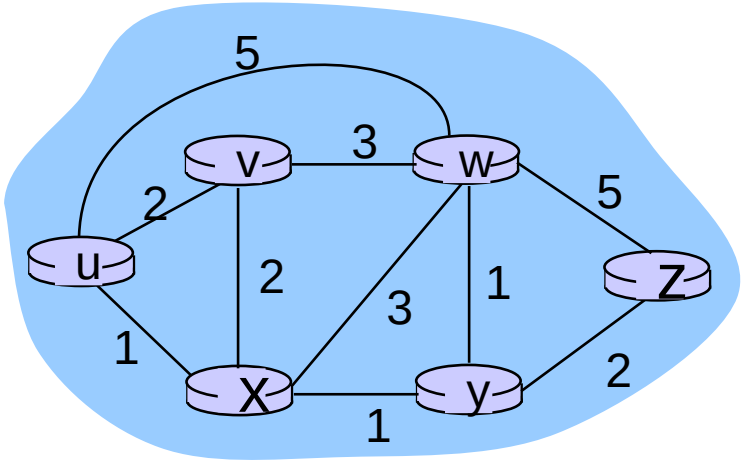
- Algoritmo de Estado de Enlace .. nó fonte “u”

```
07  LOOP  {
08    encontre “g” não em N’, tal que D(g) é mínimo
09    adicione “g” a N’
10    atualize D(k) para cada vizinho “k” de “g” e não em N’
11      D(k) = min{ D(k), D(g) + c(g, k) }
12      /* novo custo para “k” é o velho custo para “k” ou o custo do */
13      /* menor caminho conhecido para “w” + custo de “w” para “k” */
14  }  ATÉ N’ - N
```



… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- Seja alguns dos estágios de execução do Alg. Dijkstra
- … na inicialização, os caminhos de menor custo correntemente conhecidos a partir de “u” até os vizinhos diretamente ligados “v”, “x” e “w” são inicializados para 2, 1 e 5 respectivamente.
- … custos até “y” e “z” são estabelecidos como “infinito”, pois estes nós não estão diretamente conectados a “u”.

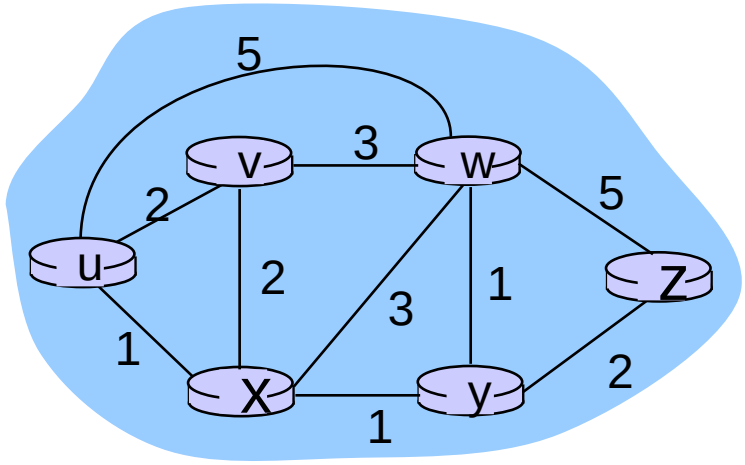


… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- Seja alguns dos estágios de execução do Alg. Dijkstra
- … na inicialização, os caminhos de menor custo correntemente conhecidos a partir de “u” até os vizinhos diretamente ligados “v”, “w” e “x” são inicializados para 2, 1 e 5 respectivamente.
- … custos até “y” e “z” são estabelecidos como “infinito”, pois estes nós não estão diretamente conectados a “u”.

Etapa	N'	D(v), p(v)	D(w), p(w)	D(x), p(x)	D(y), p(y)	D(z), p(z)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞
1	ux	2,u	4,x		2,x	∞
2	uxy	2,u	3,y			4,y
3	uxyv		3,y			4,y
4	uxyvw					4,y
5	uxyvwz					

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State



Etapa	N'	D(v), p(v)	D(w), p(w)	D(x), p(x)	D(y), p(y)	D(z), p(z)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞
1	ux	2,u	4,x		2,x	∞
2	uxy	2,u	3,y			4,y
3	uxyv		3,y			4,y
4	uxyvw					4,y
5	uxyvwz					

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- e.g., “**alguns dos estágios de execução**” do Alg. Dijkstra ..
- “1ª Iteração” .. ao examinar os nós que ainda não foram adicionados a N', descobre-se que o nó de menor custo ao final da Iteração #0 é “x”;
- … adiciona-se “x” a N' e na sequência atualiza-se “D(k)” para cada vizinho “k” de “x” e que não pertença ao conjunto N'.

```
07  LOOP  {
08    encontre “g” não em N’, tal que D(g) é mínimo
09    adicione “g” a N’
10    atualize D(k) para cada vizinho “k” de “g” e não em N’
11      D(k) = min{ D(k), D(g) + c(g, k) }
12      /* novo custo para “k” é o velho custo para “k” ou o custo do */
13      /* menor caminho conhecido para “w” + custo de “w” para “k” */
14  }  ATÉ N’ - N
```

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- e.g., “**alguns dos estágios de execução**” do Alg. Dijkstra ..
- “2ª Iteração” - nós “v” e “y” são os que tem os caminhos de menor custo e em razão do empate escolhe-se arbritariamente um dos dois.

```
07  LOOP  {
08    encontre “g” não em N’, tal que D(g) é mínimo
09    adicione “g” a N’
10    atualize D(k) para cada vizinho “k” de “g” e não em N’
11      D(k) = min{ D(k), D(g) + c(g, k) }
12      /* novo custo para “k” é o velho custo para “k” ou o custo do */
13      /* menor caminho conhecido para “w” + custo de “w” para “k” */
14  }  ATÉ N’ - N
```

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- e.g., "**alguns dos estágios de execução**" do Alg. Dijkstra ..
- "1ª Iteração" .. ao examinar os nós que ainda não foram adicionados a N', descobre-se que o nó de menor custo ao final da Iteração #0 é "x";
- … adiciona-se "x" a N' e na sequência atualiza-se "D(k)" para cada vizinho "k" de "x" e que não pertença ao conjunto N'.
- "2ª Iteração" - nós "v" e "y" são os que tem os caminhos de menor custo e em razão do empate escolhe-se arbritariamente um dos dois.

Etapa	N'	D(v), p(v)	D(w), p(w)	D(x), p(x)	D(y), p(y)	D(z), p(z)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞
1	ux	2,u	4,x		2,x	∞
2	uxy	2,u	3,y			4,y
3	uxyv		3,y			4,y
4	uxyvw					4,y
5	uxyvwz					

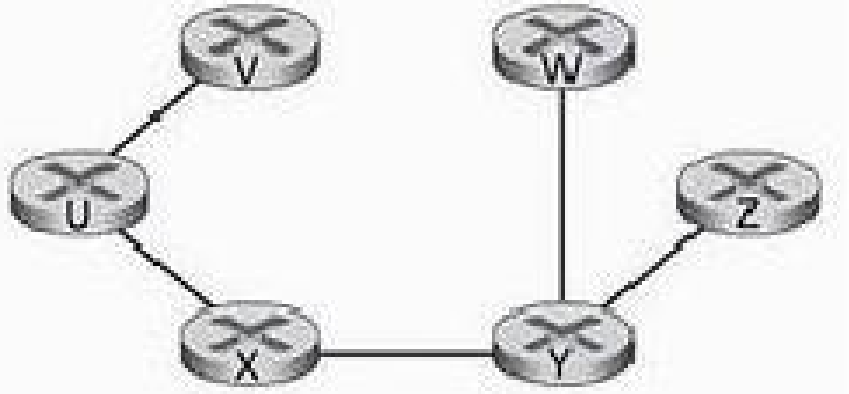
… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- e.g., "**alguns dos estágios de execução**" do Alg. Dijkstra ..
- … quando o algoritmo termina, temos para cada nó, seu predecessor ao longo do caminho de menor custo a partir do nó da fonte.
- … tem-se também o predecessor para cada um desses predecessores, assim, podemos contruir o caminho inteiro desde a fonte até os demais.

Etapa	N'	D(v), p(v)	D(w), p(w)	D(x), p(x)	D(y), p(y)	D(z), p(z)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞
1	ux	2,u	4,x		2,x	∞
2	uxy	2,u	3,y			4,y
3	uxyv		3,y			4,y
4	uxyvw					4,y
5	uxyvwz					

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

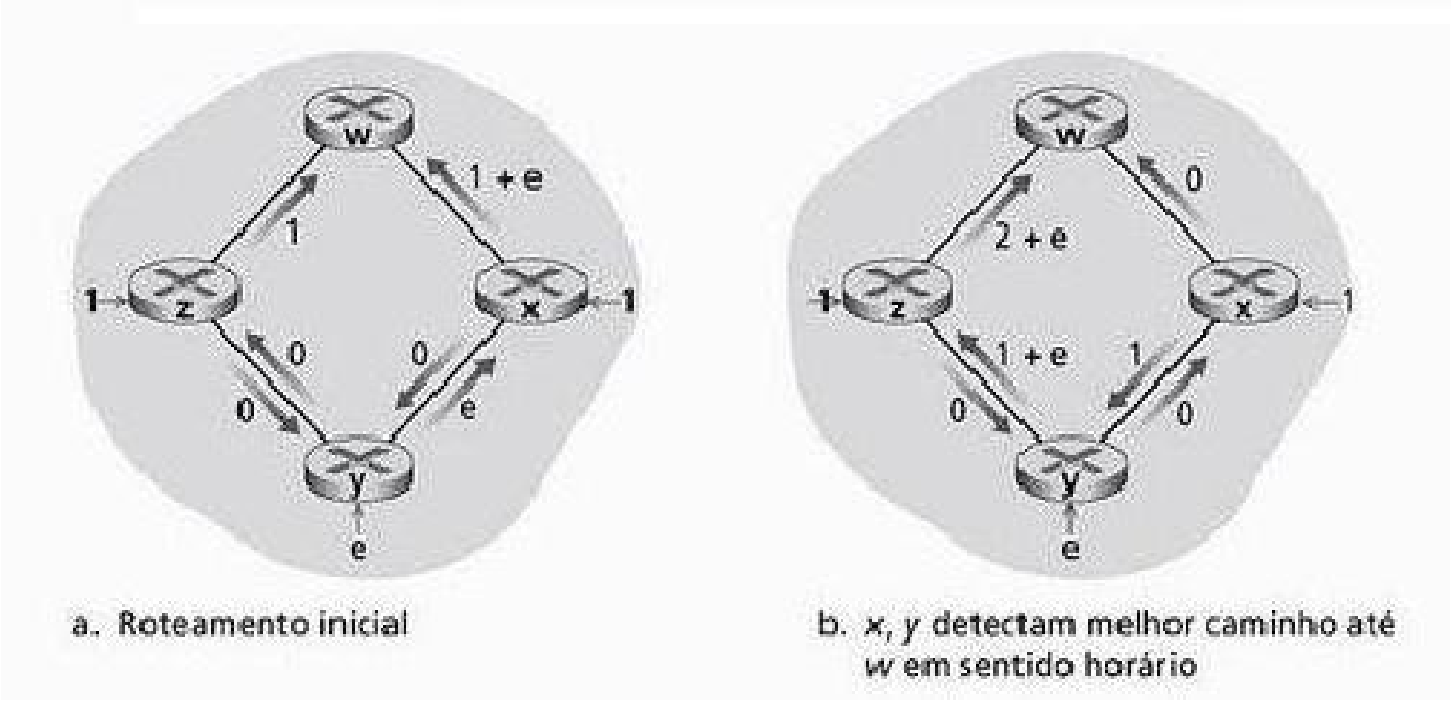
- Qual é a complexidade do cálculo do Alg. de Dijkstra ?
- … em termos gerais, o nro. total de nós que precisamos pesquisar em todas as iterações é “n * (n+1)/2” e, assim, a complexidade do algoritmo de estado de enlace para o pior caso é de ordem “n^2” ou $O(n^2)$.
- Caminhos de MENOR CUSTO resultantes da execução do algoritmo bem como a tabela de repasse do nó “u” para a rede.



Destination	Link
v	(u, v)
w	(u, x)
x	(u, x)
y	(u, x)
z	(u, x)

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- e.g., considere uma topologia onde os custos dos enlaces são iguais a carga transportada pelo enlace (diretamente proporcional).
- … além disso, neste contexto, os custos dos enlaces não são simétricos, isto é, “c(u,v)” é igual a “c(v,u)” somente se a carga transportada em ambos os sentidos for a mesma.

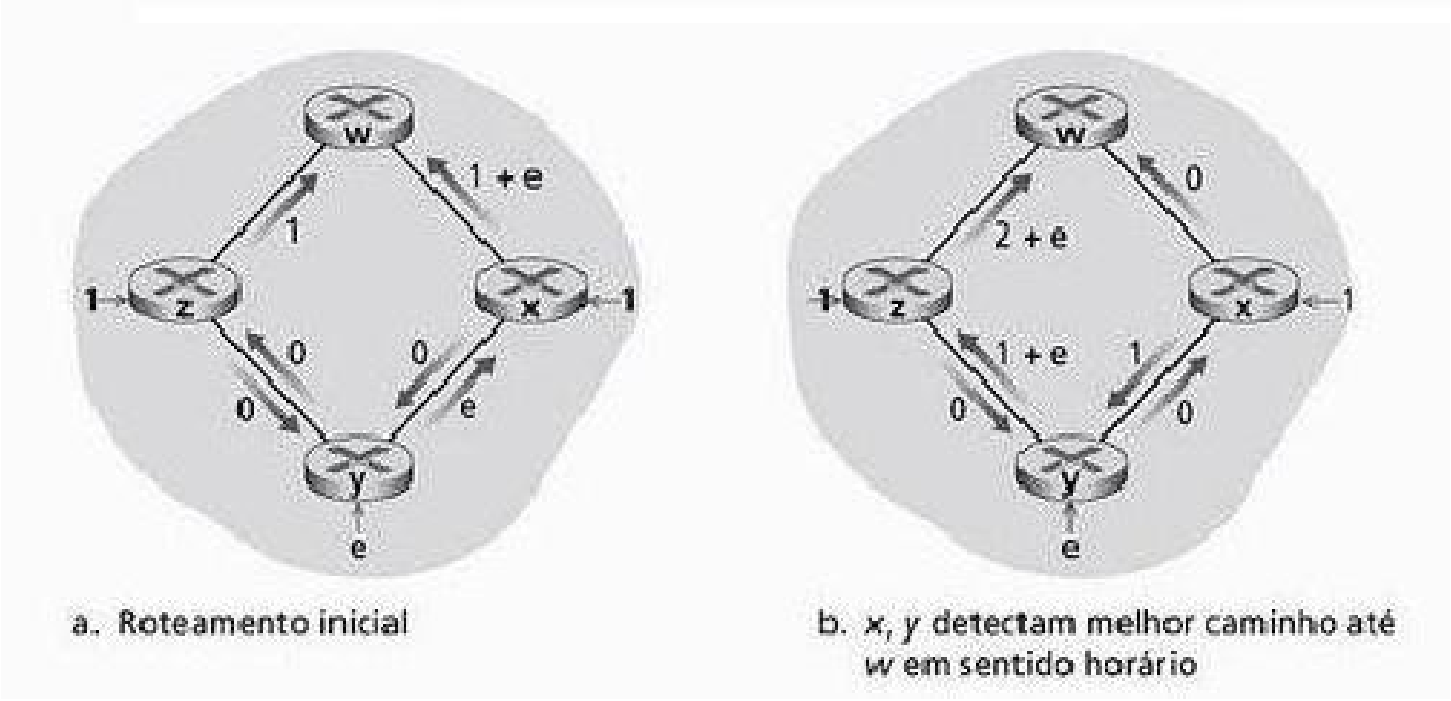


a. Roteamento inicial

b. *x*, *y* detectam melhor caminho até *w* em sentido horário

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- … nó “z” origina uma unidade de tráfego destinada a “w”; nó “x” origina uma unidade destinada a “w”.
- … após o algoritmo ser executado, os nós “x”, “y” e “z” detectam um caminho de custo zero até “w” no sentido anti-horário e todos direcionam o seu tráfego para as rotas anti-horárias.

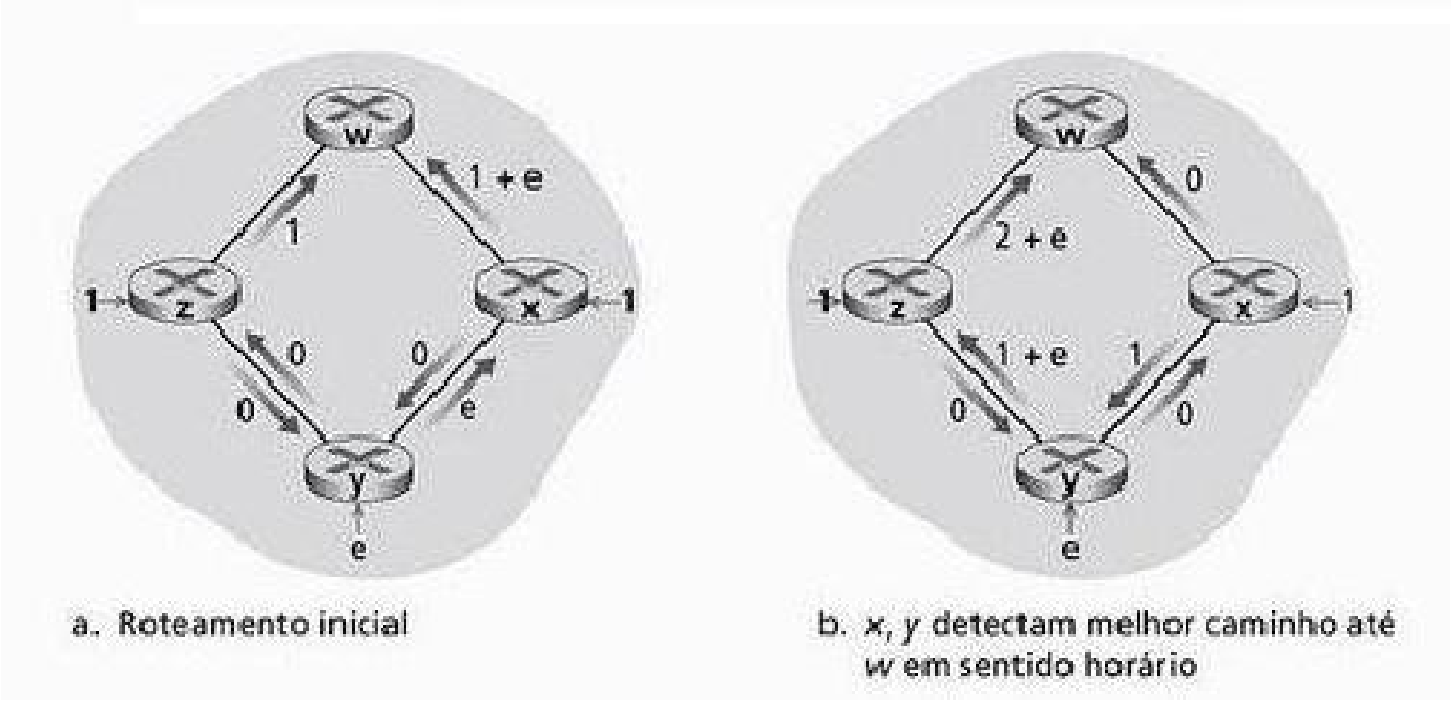


a. Roteamento inicial

b. *x*, *y* detectam melhor caminho até *w* em sentido horário

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- … na próxima vez em que o algoritmo for executado, os nós “x”, “y” e “z” detectam um caminho de custo zero até “w” no sentido horário e todos direcionam o seu tráfego para as rotas horárias.
- “**problema**” … como evitar tais oscilações ?!?!



a. Roteamento inicial

b. *x*, *y* detectam melhor caminho até *w* em sentido horário

… 5.2.2 – Algoritmo de Roteamento Link-State

- "**Solução #1**" .. modificar o custo dos enlace para que não dependa da intensidade de tráfego, por outro lado, um dos objetivos do roteamento é evitar enlaces muito congestionados, logo, necessário repensar !!

- "**Solução #2**" .. assegurar que os roteadores (todos) não executem o algoritmo sincronamente ou de forma coordenada, embora possam executar com a mesma periodicidade.
- … pesquisas mostram que roteadores na Internet podem se auto sincronizar, mesmo que inicialmente executem o algoritmo com o mesmo período, mas em diferentes momentos.
- … para evitar essa auto sincronização, cada roteador pode variar aleatoriamente o momento em que envia um anúncio de enlace.

5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- "**Alg. Vetor de Distâncias**" .. algoritmo distribuído onde cada nó tem informação parcial da topologia da rede, normalmente de nós vizinhos e sobre os quais calcula as rotas.

- "**iterativo**" .. troca de informações acerca da topologia é contínua até que os nós vizinhos não tenham mais informações para trocar.
- "**assíncrono**" .. nós executam o algoritmo quando detectam alteração nos enlaces ou quando recebem novas métricas dos vizinhos, ou seja, nós executam o algoritmo de modo assíncrono.

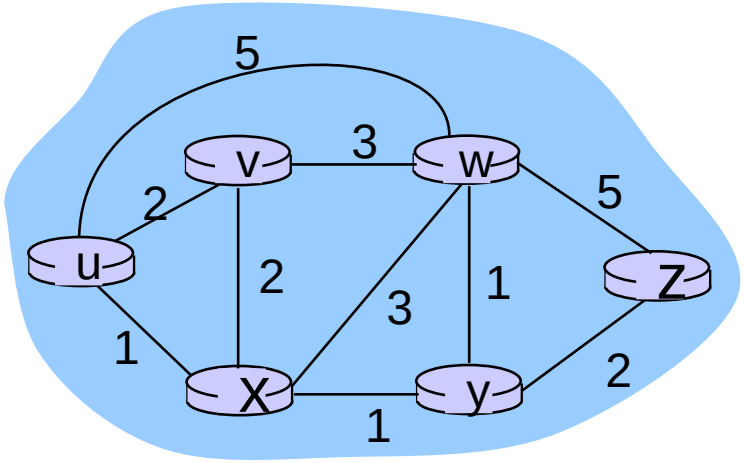
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- "**notação de termos**" .. Algoritmo Vetor de Distâncias.

- $d_x(y)$ .. custo do caminho de menor custo do nó "x" ao nó "y" cujo valor é dado pela Equação de Bellman-Ford - $\min_v \{ c(x,v) + d_v(y) \}$ onde "$\min_v$" é calculado para todos os vizinhos de "x".
- … ao transitarmos do nó "x" para nó "y" pelo nó "v", o caminho de menor custo de "x" a "y" será o caminho com o menor valor da expressão $c(x,v) + d_v(y)$ para todos os vizinhos "v".

… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., Seja o Grafo G = (N,E), onde N = { u, v, w, x, y, z } e E = { (u,v), (u,x), (u,w), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
- … nó “u” tem como vizinhos os nós “v”, “x” e “w” e para vários caminhos do grafo é fácil perceber que $d_v(z) = 5$; $d_x(z) = 3$; $d_w(z) = 3$.
- … ao considerar estes valores na Eq. Bellman-Ford juntamente com c(u,v) = 2, c(u,x) = 1, e c(u,w) = 5 teremos o caminho de menor custo.
- “**caminho de menor custo**” .. min { 2+5; 1+3; 5+3 } = 4



… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- “Eq. Bellman-Ford” - cada nó começa com $D_x(y)$, ou seja, uma estimativa do custo do caminho de menor custo do próprio nó “x” e o nó “y” para todos os nós em “N”.

- $D_x = [D_x(y) : y \text{ em } N]$ .. vetor de distâncias do nó “x”, ou seja, vetor de estimativas de custo de “x” até todos os outros nós, “y” em “N”;
- … cada nó mantém o custo para cada um dos seus vizinhos, ou seja, c(x,v) com o qual está diretamente ligado.
- … cada nó mantém $D_x = [D_x(y) : y \text{ em } N]$ contendo a estimativa de “x” para seus custos até todos os destinos “y” em “N”.
- … cada nó mantém os vetores de distâncias de seus vizinhos, isto é, $D_v = [D_v(y) : y \text{ em } N]$ para cada vizinho “v” em “N”

… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- Alg. Vetor de Distância (DV):

```
01  .. inicialização ..
02   para todos os destinos “y” em N
03     Dx (y) = c(x, y)   /* se “y” não é um vizinho, c(x, y) = infinito */
04   para cada vizinho “w”
05     Dw (y) = ?? para todos os destinos “y” em N
06   para cada vizinho em “w”
07     envia um vetor de distâncias Dx = [ Dx (y): y ] para “w”
08  ...
09  LOOP
…
…
20  FOREVER
```

… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- Alg. Vetor de Distância (DV):

```
08  ...
09  LOOP
10   wait( até que ocorra mudança no custo do enlace ao vizinho “w”
11            ou até a recepção de um vetor de distâncias do vizinho “w” )
12
13   para cada “y” em N
14     Dx (y) = minv { c(x, v) + Dv (y) }
15
16   if Dx (y) mudou para algum destino “y”
17     envia vetor de distâncias Dx = [Dx (y): y em N]
18     (cont.) .. para todos os vizinhos !!
19
20  FOREVER
```

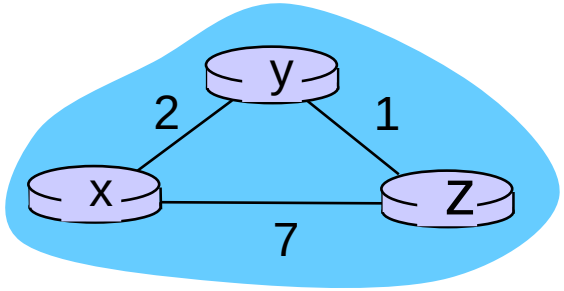
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

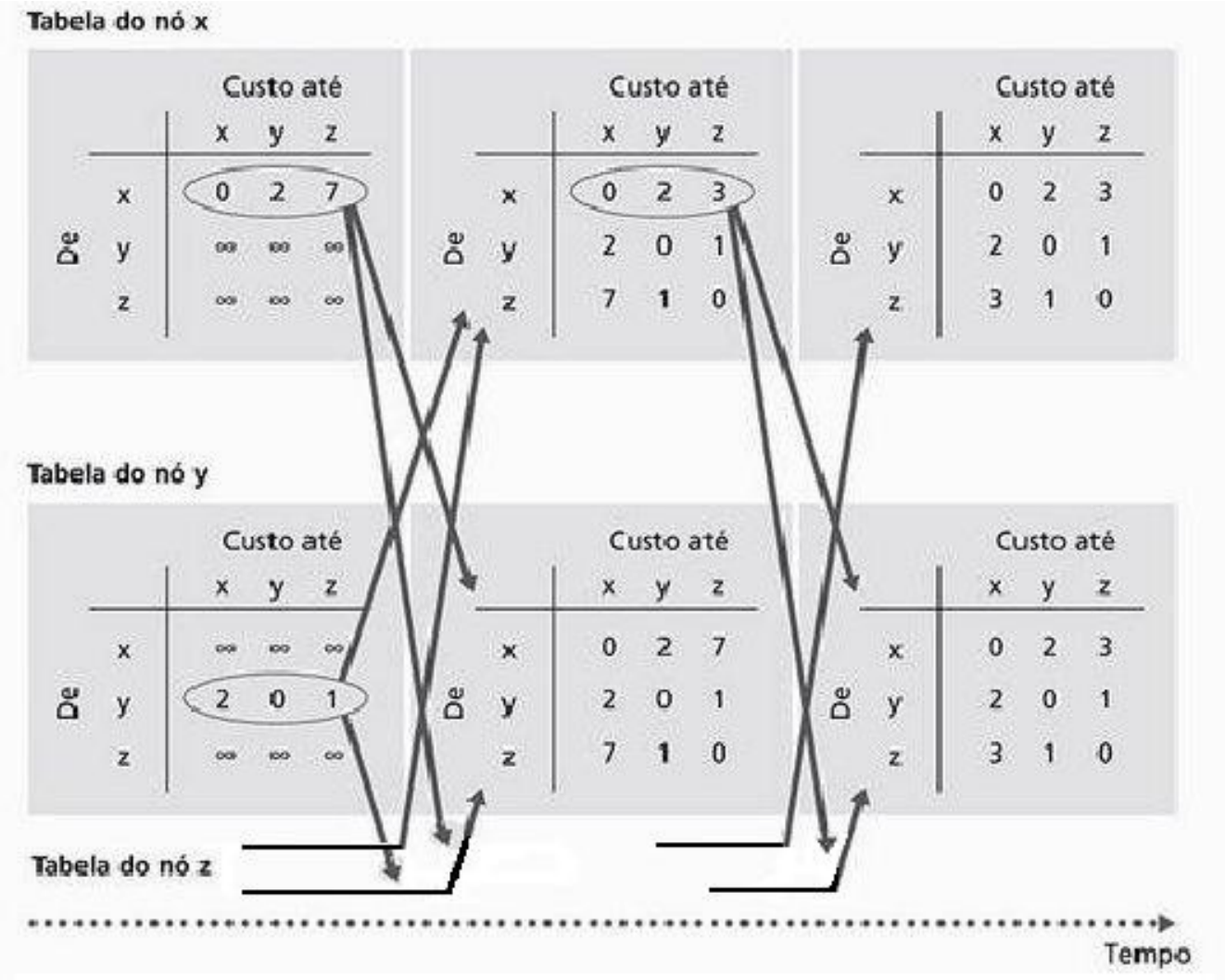
- "**estado de enlace**" .. algoritmo global no sentido de que requer que cada nó obtenha em primeiro lugar, um mapa completo da rede antes de rodar o Alg. de Dijkstra.
- … OSPF (Open Shortest Path First)

- "**vetor de distâncias**" .. algoritmo descentralizado onde cada nó utiliza informações que recebe de seus vizinhos, ou seja, não há um mapa completo da rede antes de rodar o Alg. DV.
- RIP (Routing Information Protocol);
- BGP (Border Gateway Protocol);
- ISO IDRP, IPX da Novell; ARPAnet da Arq. TCP/IP

… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

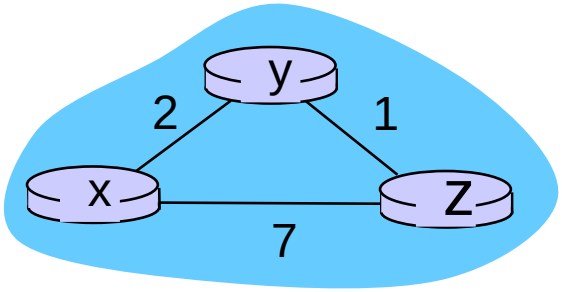
- e.g., considere 03 nós interconectados por 03 enlaces cujos custos são apresentados abaixo - Alg. de Vetor de Distância .. “x” e “y”.

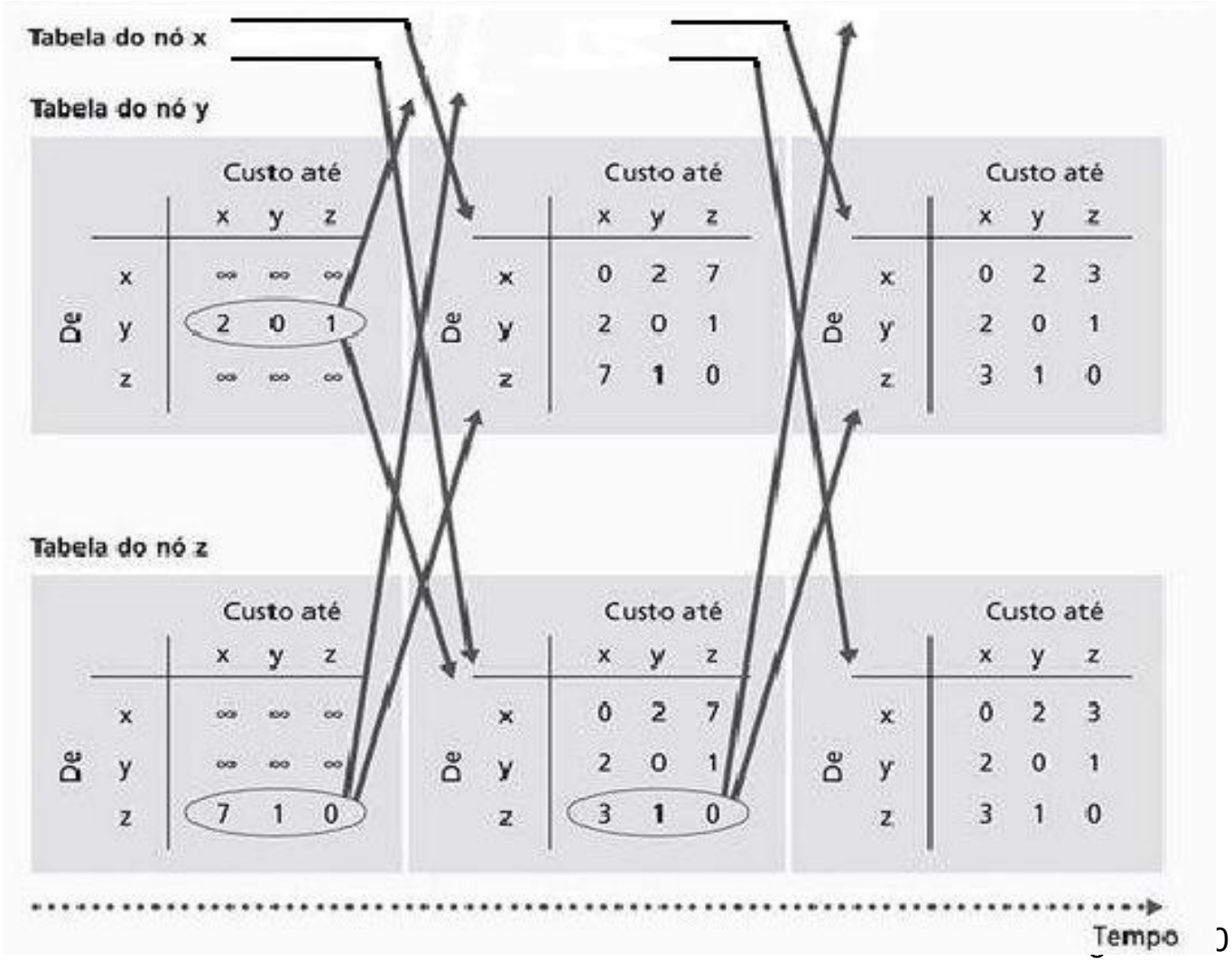




… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós interconectados por 03 enlaces cujos custos são apresentados abaixo - Alg. de Vetor de Distância .. “x” e “y”.





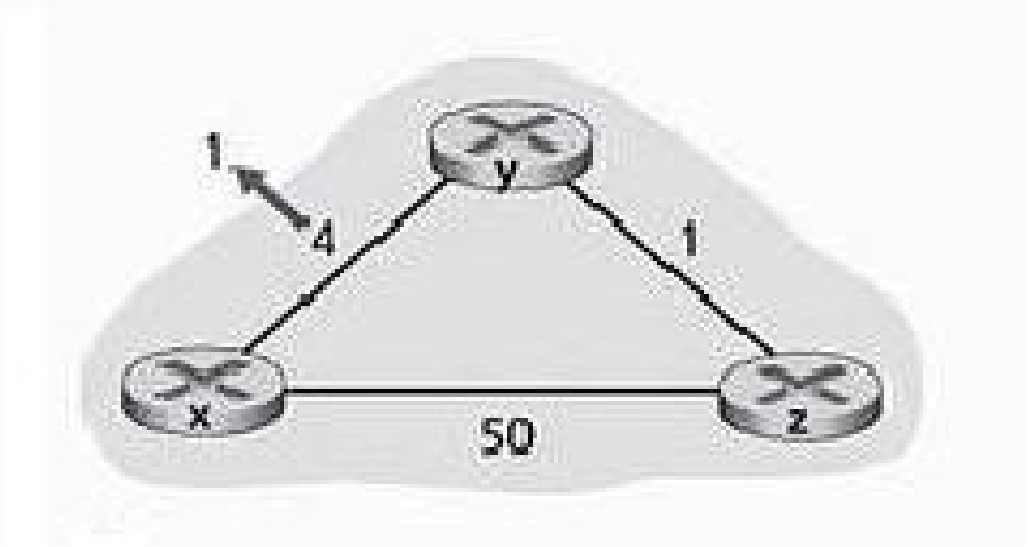
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- Mudanças no Custo do Enlace e Falha no Enlace:
- … quando um nó detecta uma mudança no custo de enlace até um vizinho (10-11), ele atualiza seu vetor de distâncias (13-14).
- … se houver modificação no custo do caminho de menor custo, tam-bém informa a seus vizinhos (16-17) seu novo vetor de distâncias.

```
10   wait( até que ocorra mudança no custo do enlace ao vizinho “w”
11            ou até a recepção de um vetor de distâncias do vizinho “w” )
12
13   para cada “y” em N
14     Dx (y) = minv { c(x, v) + Dv (y) }
15
16   if Dx (y) mudou para algum destino “y”
17     envia vetor de distâncias Dx = [Dx (y): y em N]
```

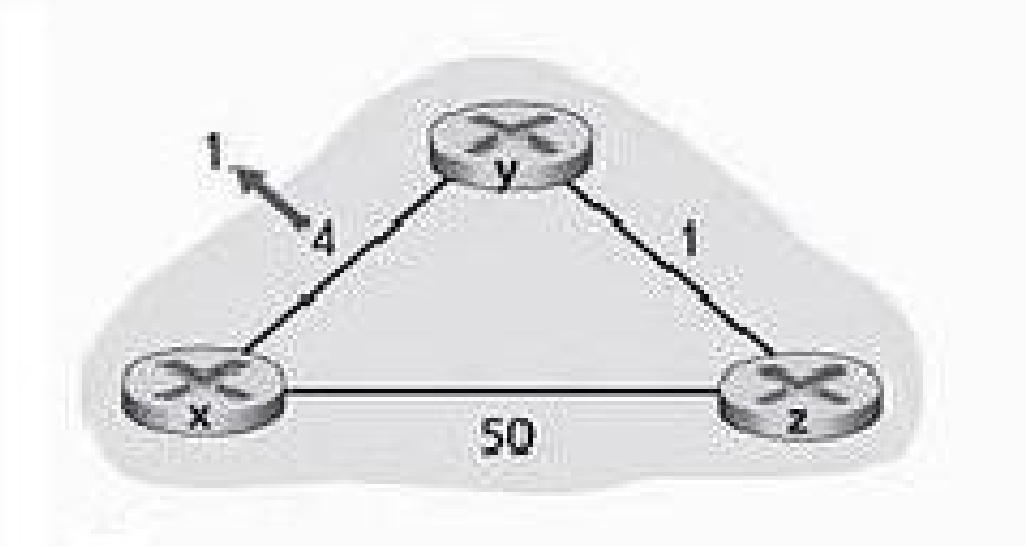
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 >> 1; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- “x” detecta mudança no custo em t_o e, assim, atualiza seu vetor de distâncais e informa essa mudança a seus vizinhos;
- no tempo t_1, “z” recebe a atualização de “x”, recalcula um novo custo para “x”, ou seja, “5” para “2” e envia um novo vetor aos vizinhos;



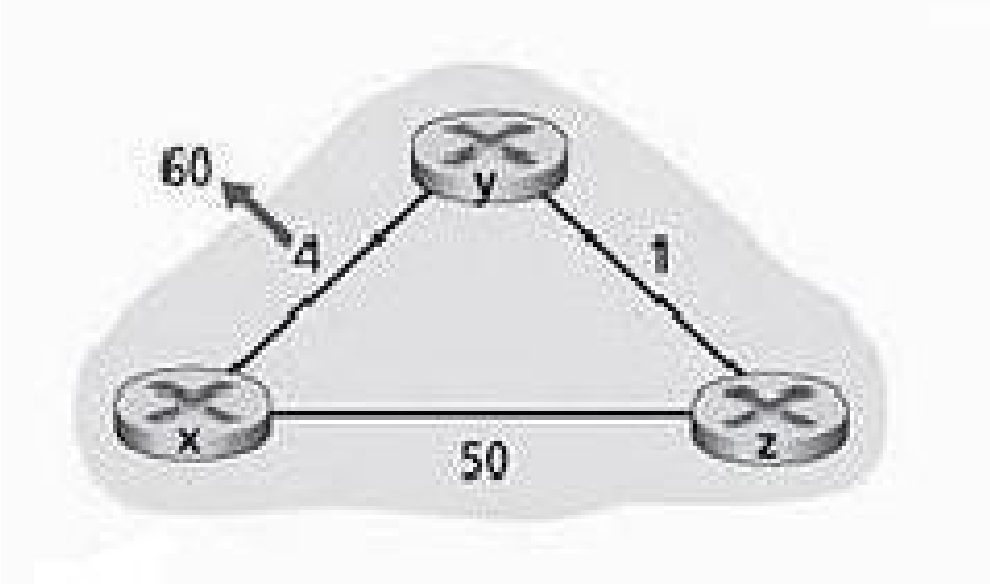
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 >> 1; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- no tempo t_2, “y” recebe a vetor de distâncias de “z” e ao recalcular os custos, verifica que não houve mudança (C(y,x)=4 >> C(y,x) = 1).
- “**conclusão**” .. “y” não propaga msg. aos vizinhos !!



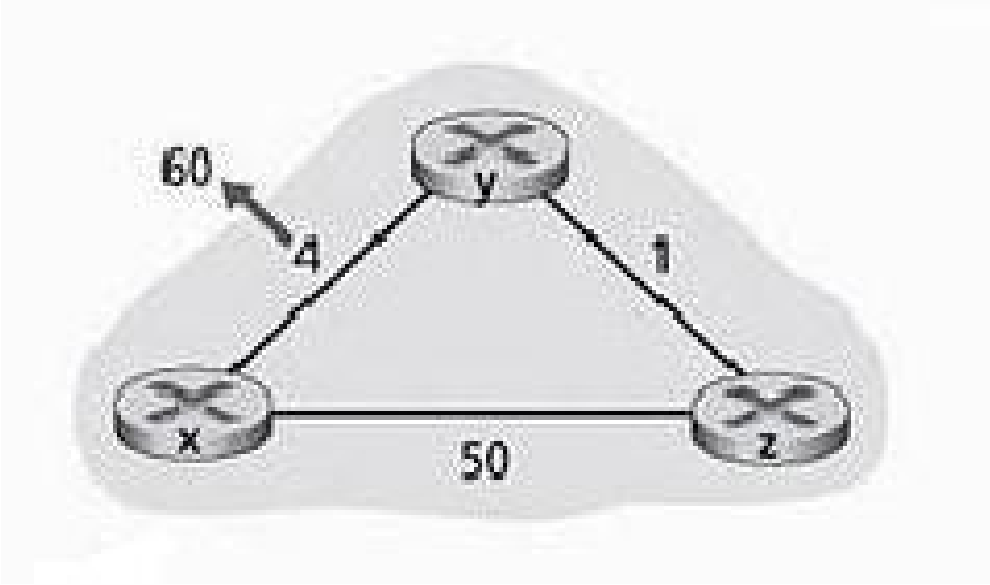
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 >> 60; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- $D_y(x) = \min\{ c(y,x) + D_x(x); c(y,z) + D_z(x) \} = \min\{ 60+0 ; 1+5 \} = 6$
- “**dúvida**” .. mas como $D_z(x)=5$ se o c(z,x) é 50 ?? .. o que acontece é que “z” pode chegar a “x” por “y”, ou seja, 1 + 4 = 5.



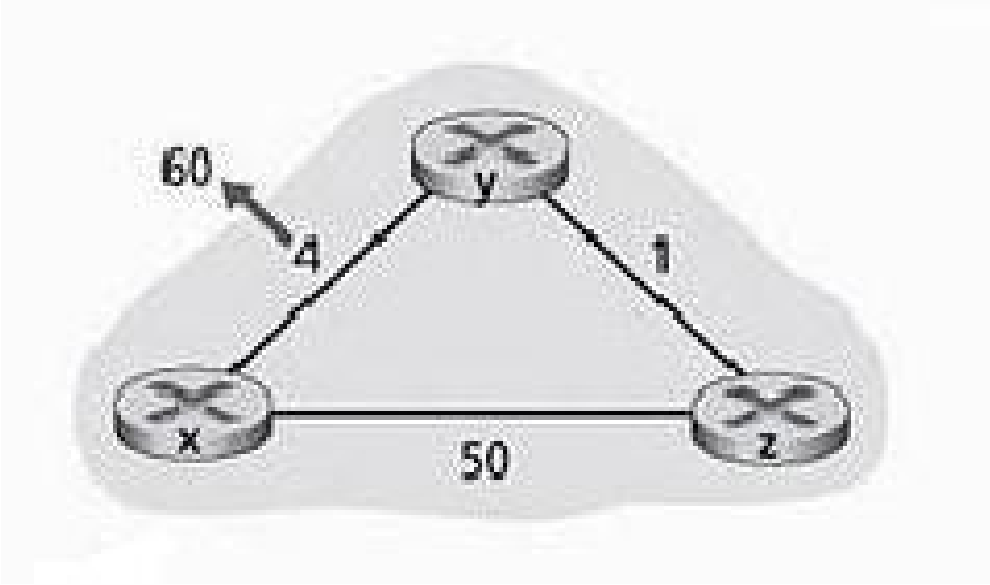
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 >> 60; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- … com a visão global da rede, pode-se ver que o novo custo via “z” está errado, mas as informações que “y” tem é que seu custo direto até “x” é 60 e que “z” disse a “y” que “z” pode chegar a “x” ao custo de “5”.
- … tem-se na sequência um “loop” na rede para chegar a “x”, pois “y” faz a rota através de “z”, que por sua vez faz a rota através de “y”.



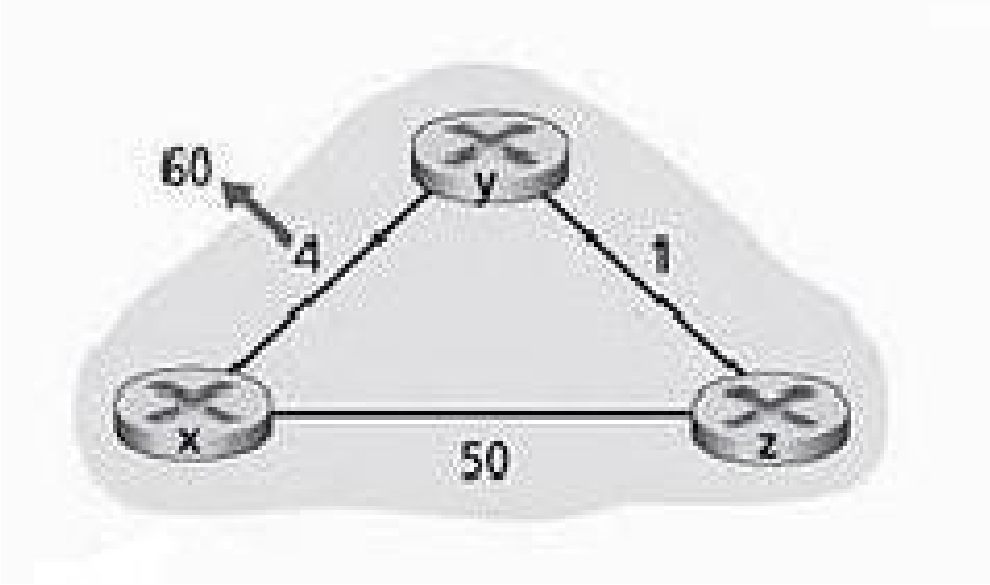
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 >> 60; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- “x” detecta mudança no custo em t_o (4 >> 60), atualiza seu vetor de distâncais e informa essa mudança a seus vizinhos “y” e “z”.
- “y” sabe que o custo direto a “x” é 60 e que “z” disse a “y” que “z” pode chegar a “x” com um custo de “5” (custo via “z” está errado !!).



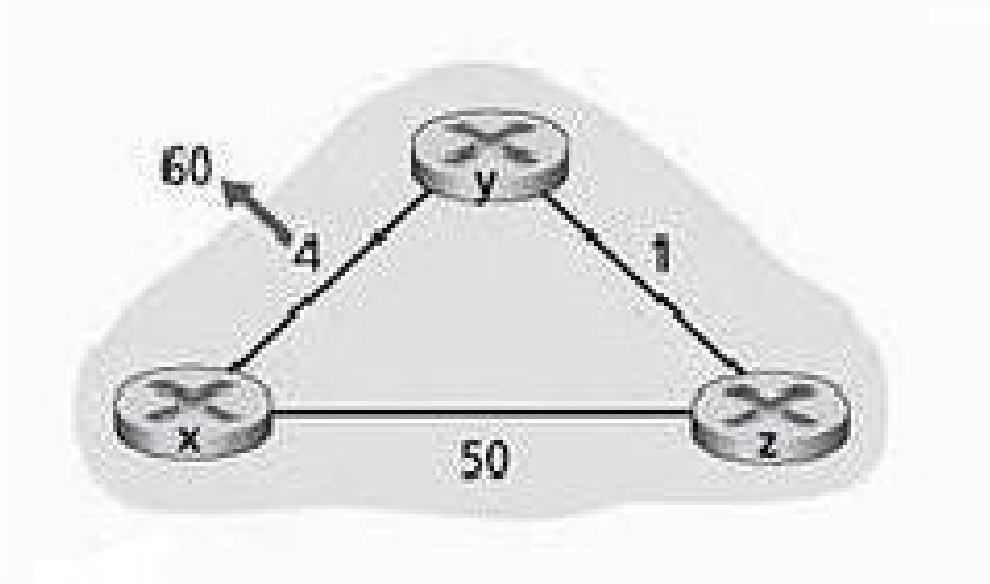
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 >> 60; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- … em t_1 teremos um “loop” de roteamento, pois para chegar a “x”, “y” faz a rota através de “z”, que por sua vez faz a rota através de “y”.
- … tão logo “y” tenha calculado um novo custo mínimo de “x”, ele informará a “z” esse novo vetor de distâncias no tempo t_1.



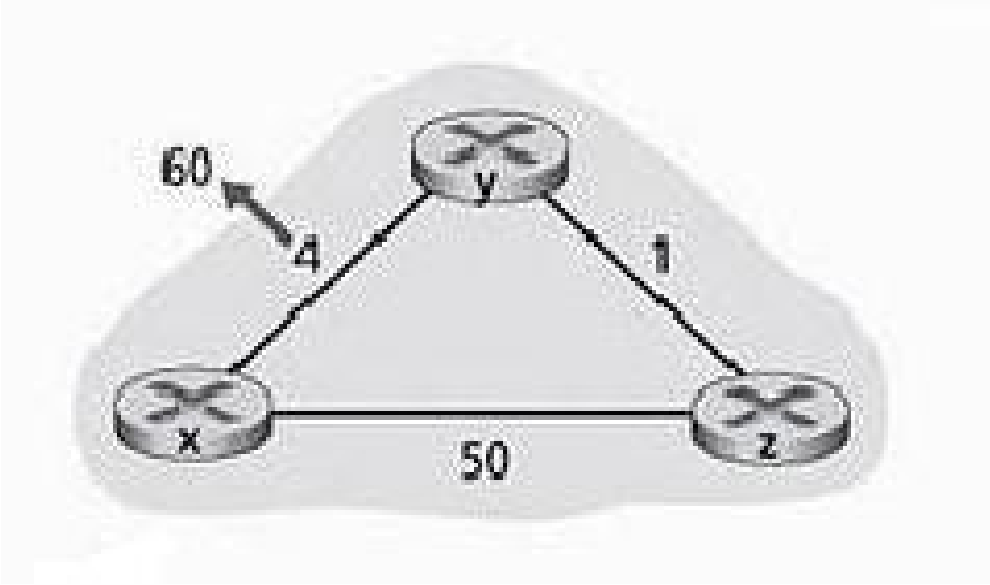
… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- e.g., considere 03 nós “x”, “y” e “z” interconectados por 03 enlaces cujos custos são: c(x,y) = 4 → 60; c(y,z)=1 e c(x,z)=50
- … “z” recebe em t_2 o vetor de distâncias de “y” que indica que o custo mínimo de “y” até “x” é 6, mas “z” sabe que pode chegar a “y” com um custo de “1” e, assim, calcula um novo custo.
- … como $D_z(x) = \min\{ 50 + 0 ; 1 + 6 \} = 7$, ou seja, custo de “z” a “x” aumentou, “z” informa a “y” o seu novo vetor.



… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- "**conclusão**" - aumento do custo de enlace propaga-se muito devagar fazendo-se com que a convergência seja lenta.
- … problema é denominado "**problema da contagem ao infinito**".



… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- "**solução**" .. cenário descrito anteriormente pode ser evitado usando-se a técnica "**poisoned reverse**".
- … se Z passa por Y para chegar a X, "z" informa a "y" que sua distância a "x" é infinita, assim, "y" não mais irá rotear para "x" passando por "z".

- Obs.: … avaliação mais abrangente mostra que a "**reversão envene-nada**" não resolve o problema da contagem ao infinito para "loops" que envolvam 03 ou mais nós, pois não são detectados pela técnica.

… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- “**complexidade da mensagem**”
- LS - com “N” nós e “E” enlaces >> O(N * E) mensagens enviadas;
- DV - troca msgs. apenas entre vizinhos >> tempo convergência varia.

- “**velocidade de convergência**”
- LS - algoritmo O(N^2) requer O(N*E) mensagens (pode ter oscilações);
- DV - tempo de convergência varia; podem ter “loops” de roteamento bem como o problema da contagem ao infinito.

… 5.2.3 – Algoritmo de Roteamento Distance Vector

- "**robustez**" - o que acontece se roteador der defeito?
- LS – nó pode anunciar custo incorreto do enlace; cada nó calcula apenas sua própria tabela de repasse;
- DV – nó pode anunciar custo incorreto do enlace e como a tabela de cada nó é utilizada por outros nós >> erro se propaga pela rede.

5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- “**premissa**” – o roteamento é ideal, ou seja, todos os roteadores são idênticos bem como o algoritmo de roteamento.
- **!? “possíveis problemas” ?!**
- “escalabilidade” - quanto maior o nro. de roteadores, maior é a sobre-carga de cálculo, armazenamento bem como a comunicação de infor-mações para a tabela de roteamento.
- “autonomia administrativa” - autonomia na gestão de roteadores pelas empresas sob as quais são mantidos;
- “autonomia administrativa” - transparência ao público quanto a organi-zação interna da redes são fatores que devem ser considerados.

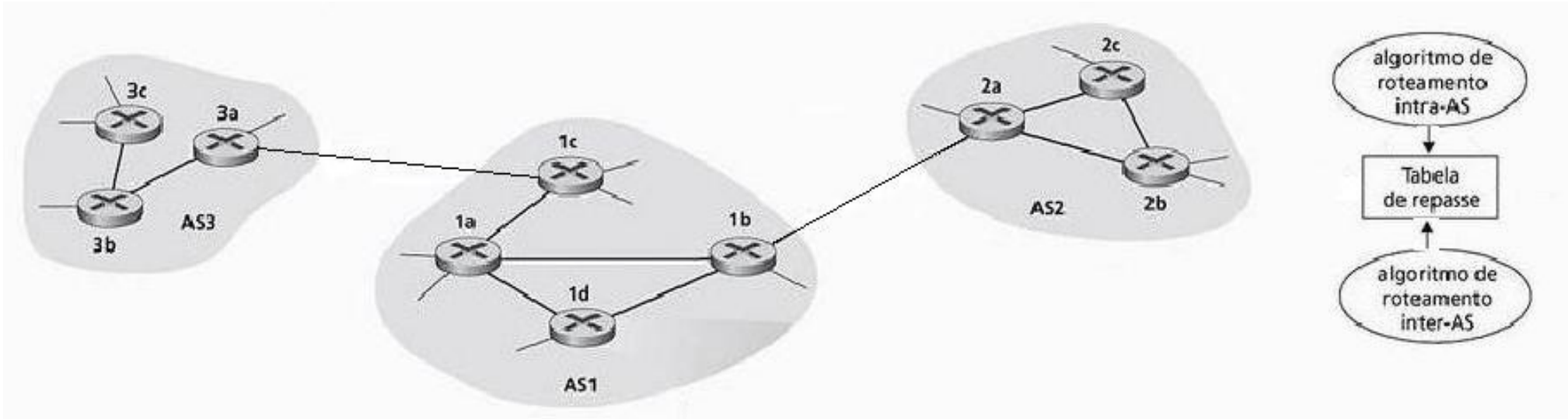
… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- **!? “possíveis problemas” ?!**
- “escalabilidade” - quanto maior o nro. de roteadores, maior é a sobre-carga de cálculo, armazenamento bem como a comunicação de infor-mações para a tabela de roteamento.
- “autonomia administrativa” - autonomia na gestão de roteadores pelas empresas sob as quais são mantidos;
- “autonomia administrativa” - transparência ao público quanto a organização interna da redes são fatores que devem ser considerados.

- “**solução**” - agrupar os roteadores em ASs, ou seja, criar grupos de roteadores sob o mesmo domínio administrativo (p.ex., mesmo ISP ou mesma Rede Coorporativa).

… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- "**solução**" - agrupar os roteadores em ASs, ou seja, criar grupos de roteadores sob o mesmo domínio administrativo (p.ex., mesmo ISP ou mesma Rede Coorporativa)
- "Protocolo Intra-AS" .. denominação do algoritmo de roteamento dentro de um Sistema autônomo (AS) da Internet.
- … para conectar ASs entre si, um ou mais "roteadores de borda" em um AS tem a tarefa de transmitir pacotes a destinos externos ao AS.

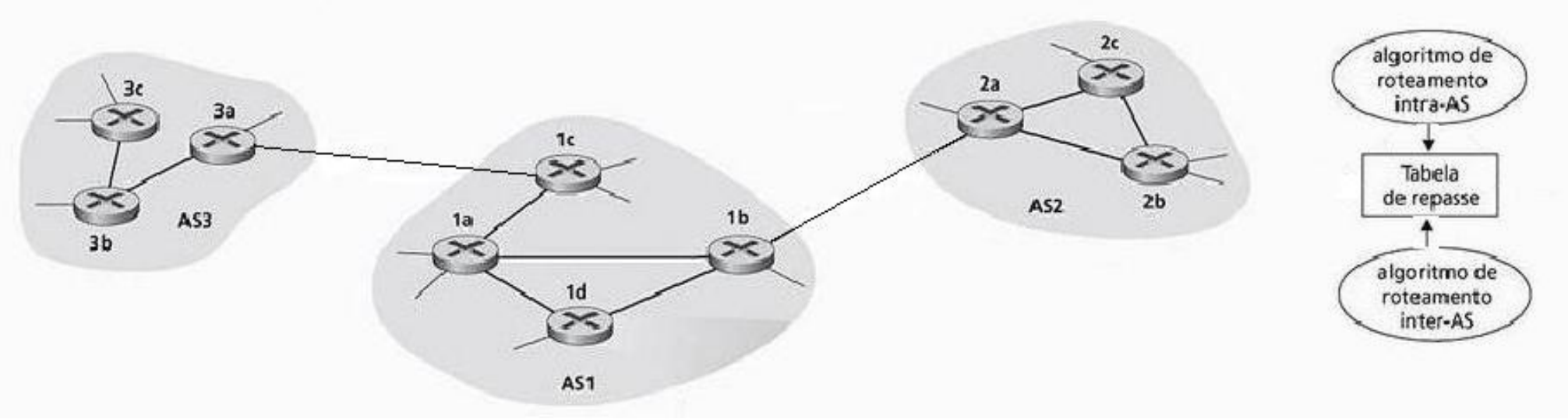


… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- Como um roteador que está dentro de algum AS sabe como rotear um pacote até um destino que está fora do AS ?
- … para os casos em que se tem apenas um roteador de borda, o algoritmo de roteamento Intra-AS já determinou o caminho de menor custo entre cada roteador interno e o roteador de borda do AS;
- … uma vez que o pacote seja roteado para fora do AS através do roteador de borda, então o AS que está na outra extremidade do enlace assume a responsabilidade de rotear o pacote até o destino final.

… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- e.g., considere o roteamento de um pacote pelo roteador “2b” para um destino fora do Sistema Autônomo “AS2”;
- … “2b” transmite o pacote para “2a”, que por sua vez retransmite a “1b”, portanto, trabalho de “AS2” para este pacote está finalizado.
- … uma vez que o pacote seja roteado para fora do AS pelo roteador de borda, logo o AS que está na outra extremidade do enlace assume a responsabilidade de rotear o pacote até o destino final.



… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- Como um roteador que está dentro de algum AS sabe como rotear um pacote até um destino que está fora do AS ?

- … para os casos em que um AS possui 02 ou mais enlaces que levam para fora do AS, o repasse é significativamente mais desafiador !!
- … embora a tarefa seja decidir para qual enlace de saída o pacote será repassado, tal decisão exige que cada AS saiba quais destinos são alcançaveis a partir de cada outro AS vizinho ou não.

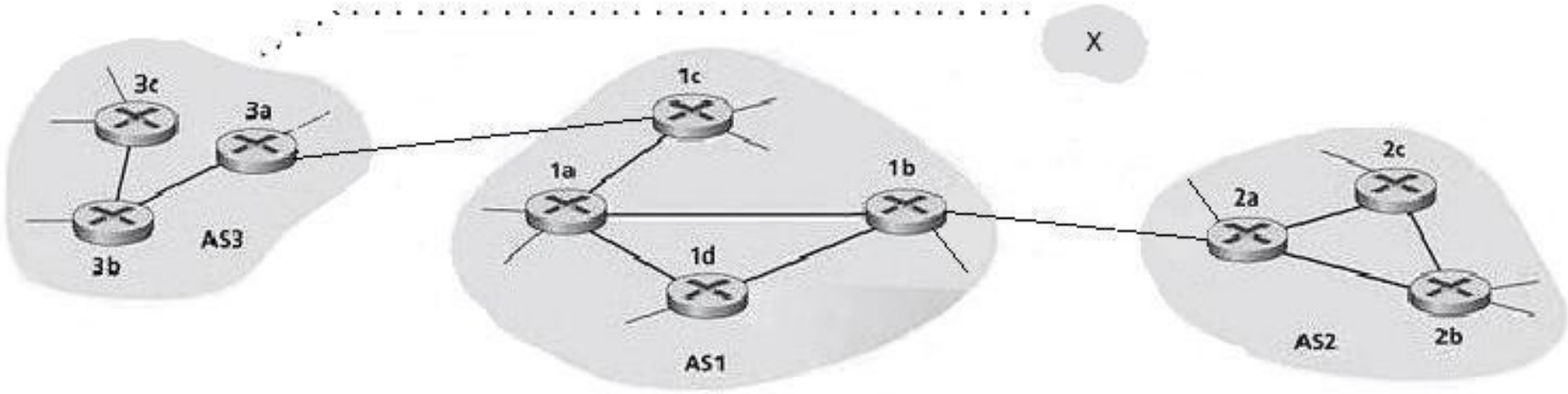
… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- Como um roteador que está dentro de algum AS sabe como rotear um pacote até um destino que está fora do AS ?

- … informações sobre condições de alcance de AS vizinhos bem como a propagação dessas informações para todos os roteadores internos são gerenciadas pelo Protocolo de Roteamento Inter-ASs.
- Obs.: ASs da Internet rodam o mesmo Protocolo de Roteamento Inter-ASs, ou seja, o BGP4 permitindo que os roteadores recebam informações de protocolos de roteamento Intra-ASs e Inter-ASs.

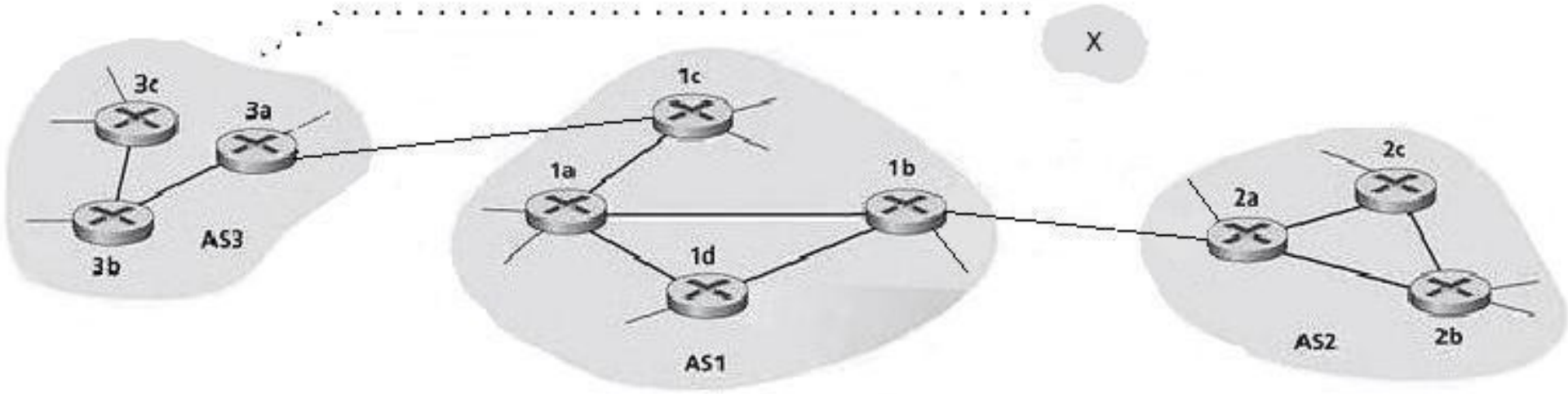
… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- e.g., considere uma sub-rede “x” e suponha que “AS1” saiba que a sub-rede “x” possa ser alcançada através de “AS3”, mas não pode ser alcançada através de AS2;
- “AS1” propaga esta informação para todos os seus roteadores, permitindo que através do PR Intra-AS os caminhos de menor custo sejam calculados para cada um dos roteadores, destinos e saídas do AS;



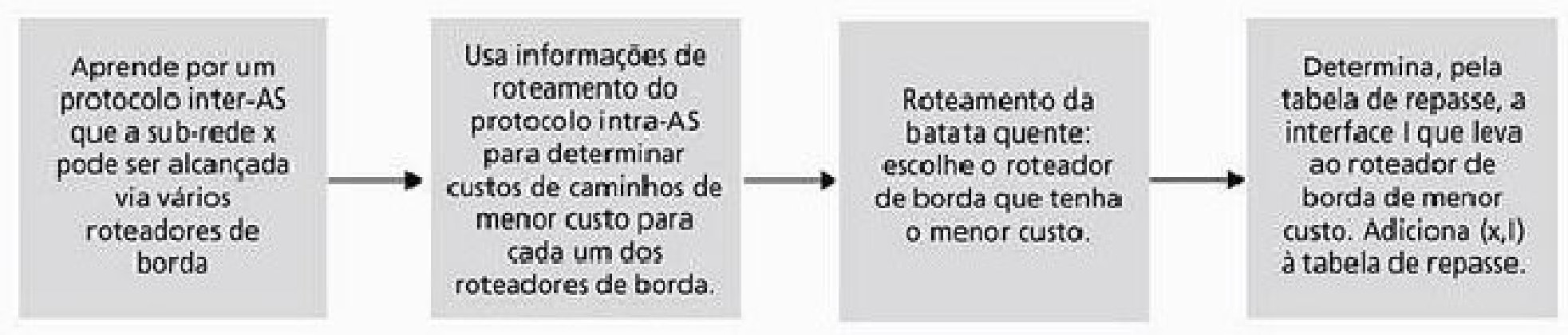
… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- “AS1” propaga esta informação para todos os seus roteadores, permitindo que através do PR Intra-AS os caminhos de menor custo sejam calculados para cada um dos roteadores, destinos e saídas do AS;
- … seja “I” a interface do roteador “1d” que é o caminho de menor custo entre “1d” e “1c”, assim “1d” insere o registro “x,I” na sua tabela.



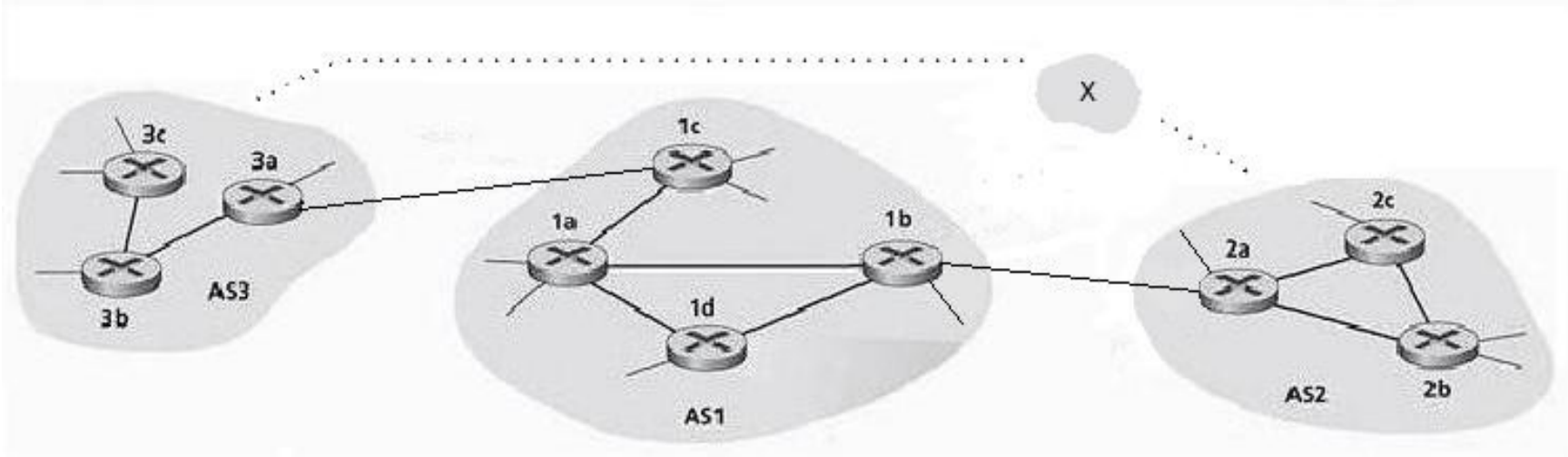
… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- e.g., considere uma sub-rede “x” e suponha que “AS1” saiba que a sub-rede “x” possa ser alcançada através de “AS3”, mas também pode ser alcançada através de AS2.
- Roteamento da Batata Quente – escolhe o roteador de borda que tenha o menor custo para encaminhar datagramas à sub-rede “x”.



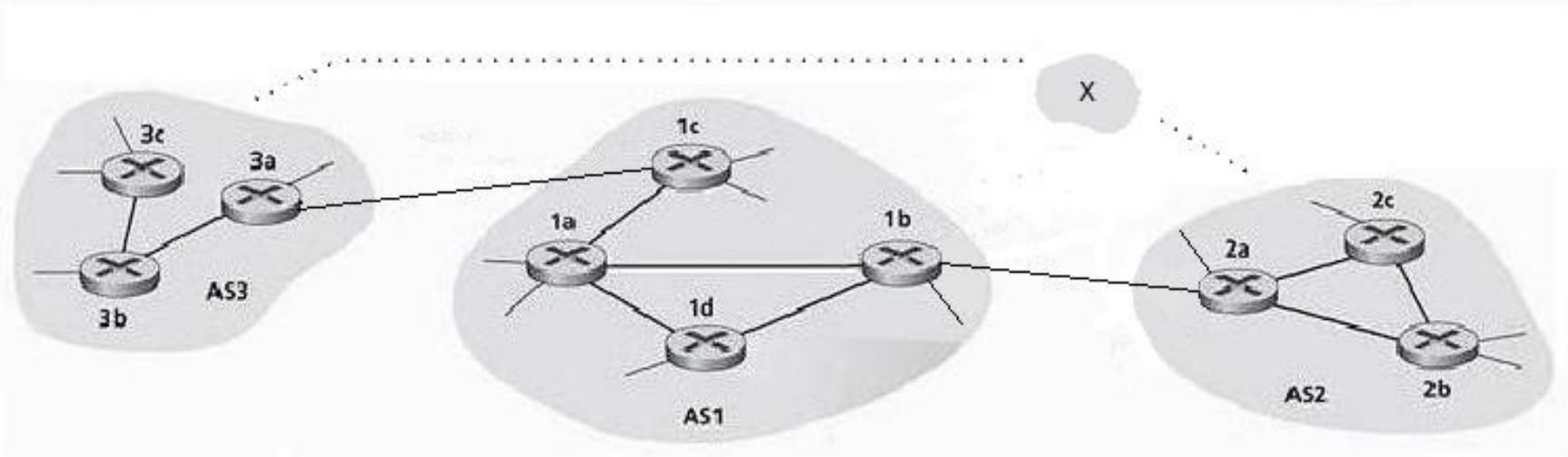
… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- e.g., considere que o “AS2” e “AS3” estejam conectados com outros ASs que não aparecem no diagrama.
- “AS1” toma conhecimento através do PR Inter-AS que a sub-rede “x” pode ser alcançada a partir de “AS2” via roteador de borda “1b”.
- “AS1” toma conhecimento através do PR Inter-AS que a sub-rede “x” pode ser alcançada a partir de “AS3” via roteador de borda “1c”.
- “**problema**” .. o que fazer ??!!



… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- e.g., considere que o “AS2” e “AS3” estejam conectados com outros ASs que não aparecem no diagrama.
- Qual rota inserir na Tabela de Repasse de “1d” para alcançar a sub-rede “x”, ou seja, há 02 caminhos, então qual escolher ??



… 5.2.4 – Roteamento Hierárquico

- "**solução**" - utilizar o roteamento da "**batata quente**", ou seja, AS repassa o pacote através do caminho de menor custo o mais rápido possível com o menor custo possível.
- … roteador envia o pacote ao roteador de borda que tiver o menor custo roteador-roteador de borda entre todos os roteadores de borda que tem um caminho para o destino ora estabelecido.

- Obs.: ASs tem bastante flexibilidade para decidir quais destinos irá anunciar a seus ASs vizinhos, ou seja, decisão "política" que depende mais de questões econômicas do que técnicas.

5.2.5 – Roteamento Broadcast

- “broadcast” - … enviar pacote a todos os destinos simultanea-mente é chamado difusão (broadcasting).

- Maneiras de se implementar o “broadcast” :

- “unicast” - … origem envia o pacote para cada um dos destinos, ou seja, não exige recursos especiais da sub-rede;
  - … no entanto, desperdiça largura de banda como também exige que a origem tenha uma lista completa de todos os destinos.
- “problema” - consome a maior largura de banda dentre todos os outros algorimos de difusão.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- “algoritmo de inundação” - … é um candidato óbvio, ainda que seja inadequado para o comunicação ponto a ponto.
- … ainda que o algoritmo de inundação seja inadequado para a comunicação comum ponto a ponto, ele pode ser considerado, se nenhum dos métodos descritos a seguir for aplicável.

- “problema” - … algoritmo de roteamento ponto a ponto, ou seja, gera muitos pacotes e consome largura de banda em excesso.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- “roteamento de vários destinos” - … cada pacote contém uma lista de destinos ou um mapa de bits indicando os destinos desejados.
- … quando um pacote chega a um roteador, este verifica todos os destinos para determinar o conjunto de linhas de saída que serão necessárias de modo a alcançar todos os destinos;
- … após um nro. suficiente de “hops”, cada pacote transportará somente um destino e poderá ser tratado como um pacote normal.
- … semelhante a utilizar pacotes endereçados separadamente, exceto pelo fato de, quando vários pacotes tiverem de seguir a mesma rota, um deles pagará toda a passagem.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- “árvore de amplitude” - … árvore de escoamento para o roteador que inicia a difusão, ou seja, subconjunto da sub-rede que inclui todos os roteadores, mas não contém nenhum “loop”.
  - … se cada roteador sabe quais de suas linhas pertencem à árvore de amplitude, ele poderá copiar um pacote de difusão de entrada em todas as linhas da árvore de amplitude, exceto aquela em que o pacote chegou.

- “problema” - … cada roteador deve ter conhecimento de alguma árvore de amplitude para que o método seja aplicável.
  - … se essas informações estão disponíveis (e.g., roteamento por estado de enlace), o roteador terá conhecimento da árvore de amplitude;
  - … se essas informações não estão disponíveis (e.g., roteamento com vetor de distância), o roteador não terá conhecimento da árvore de amplitude.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- “algoritmo de difusão” - … quando um pacote de difusão chega a um roteador, o roteador verifica se o pacote chegou pela linha que normalmente é utilizada para o envio de pacotes à origem.
- … se sim, há uma excelente possibilidade de que o pacote de difusão tenha seguido a melhor rota a partir do roteador, ou seja, é a primeira copia a chegar no roteador.
- … se for esse o caso, roteador encaminha cópias do pacote para todas as linhas, exceto aquela por onde o pacote chegou.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- (a) mostra uma sub-rede; (b) mostra uma árvore de escoamento para o roteador I dessa sub-rede; e (c) mostra como funciona o algoritmo de encaminhamento pelo caminho inverso.

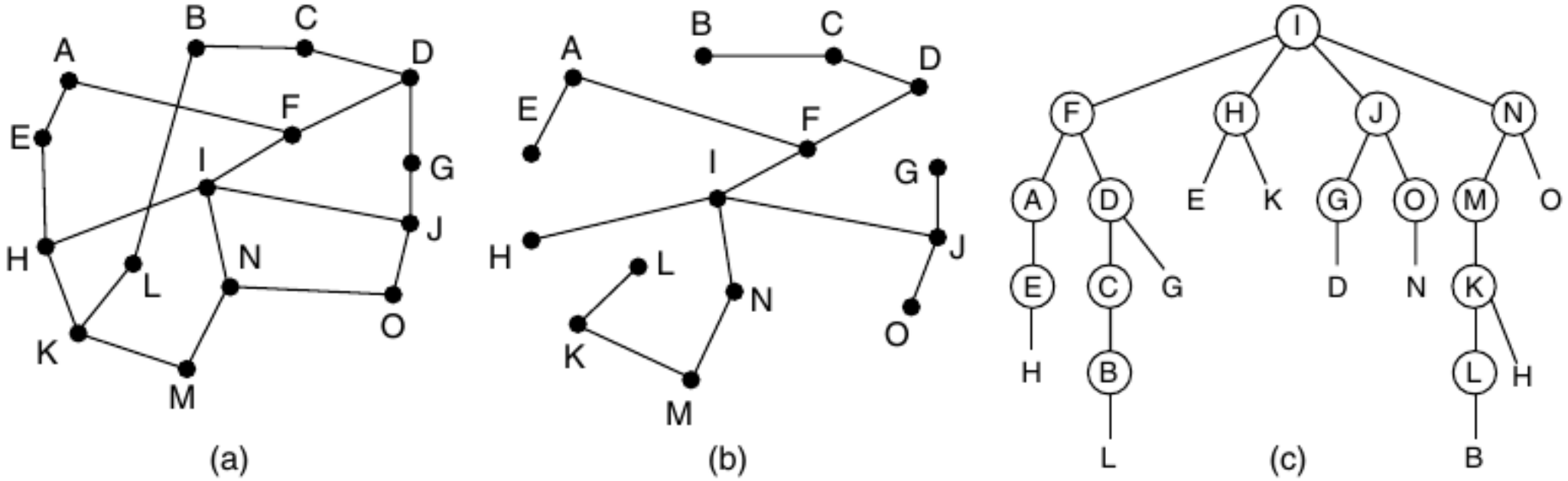


Figure 5-15. Reverse path forwarding. (a) A network. (b) A sink tree. (c) The tree built by reverse path forwarding.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- … quando pacote de difusão chega no roteador, o mesmo verifica se o pacote chegou pela linha que normalmente é utilizada para o envio de pacotes à origem da difusão.

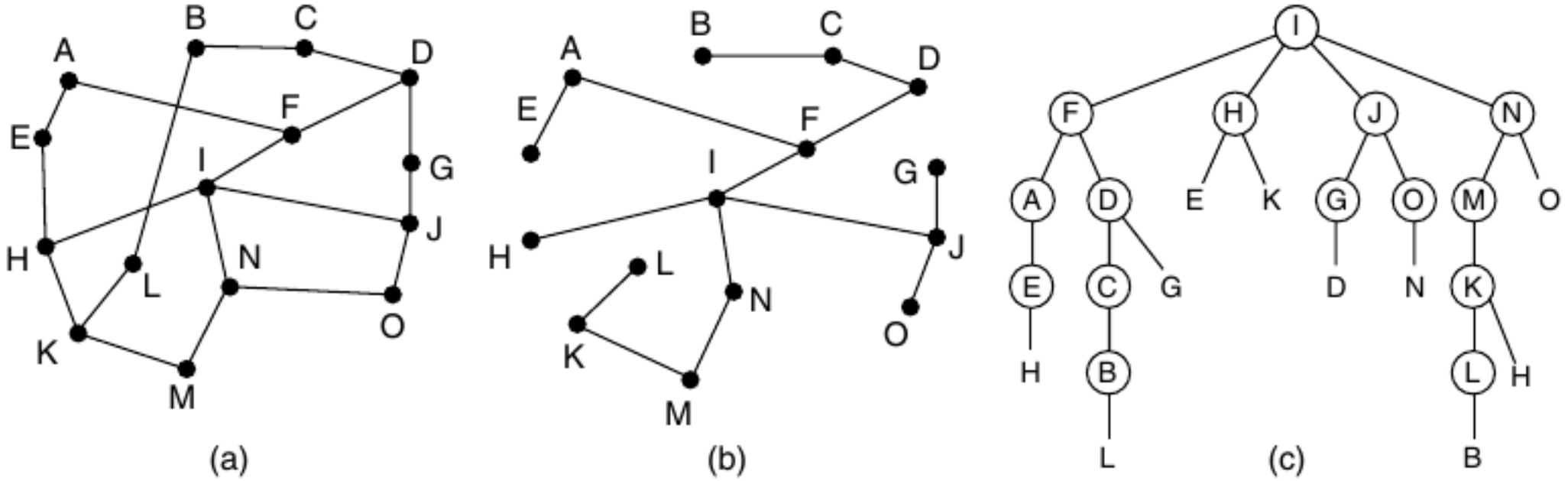


Figure 5-15. Reverse path forwarding. (a) A network. (b) A sink tree. (c) The tree built by reverse path forwarding.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- … se sim, há uma excelente possibilidade de que o pacote de difusão tenha seguido a melhor rota a partir do roteador, ou seja, é a primeira copia a chegar no roteador.

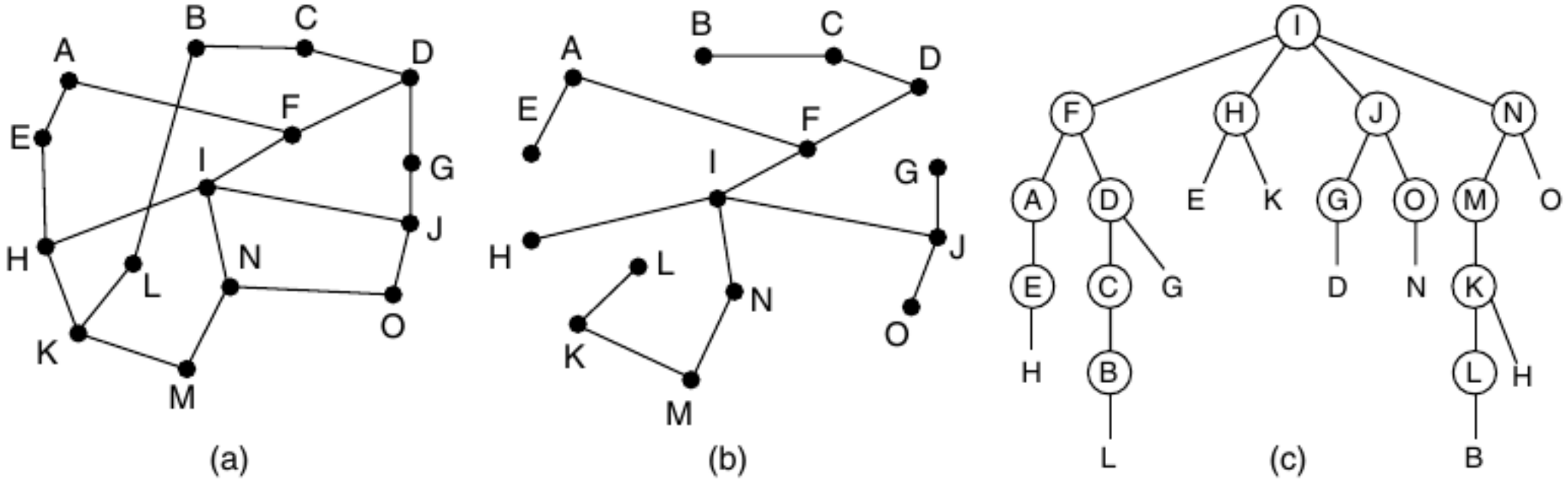


Figure 5-15. Reverse path forwarding. (a) A network. (b) A sink tree. (c) The tree built by reverse path forwarding.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- … se for esse o caso, roteador encaminha cópias do pacote para todas as linhas, exceto aquela por onde o pacote chegou.

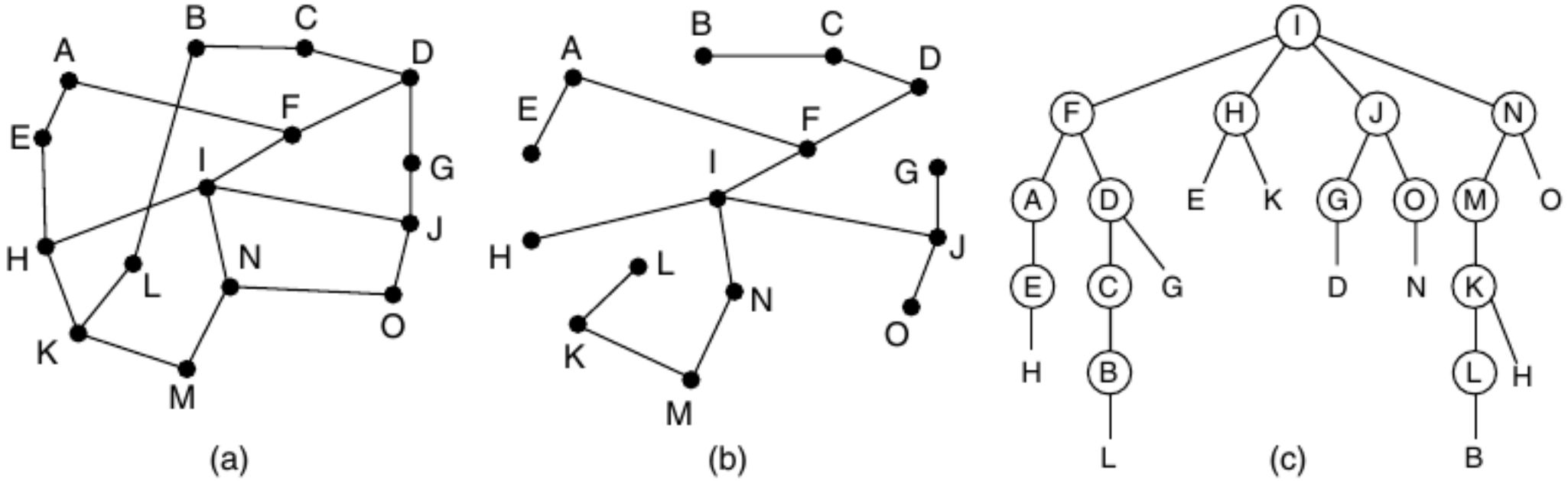


Figure 5-15. Reverse path forwarding. (a) A network. (b) A sink tree. (c) The tree built by reverse path forwarding.

… 5.2.5 – Roteamento Broadcast

- “vantagem do encaminhamento pelo caminho inverso” - … é ao mesmo tempo eficiente e fácil de implementar.
- … não exige que os roteadores saibam nada sobre árvores de amplitude;
- … não têm o “overhead” de uma lista de destino ou um mapa de bits em cada pacote de difusão (estratégia para vários destinos);
- … não requer nenhum mecanismo especial para interromper o processo, como é o caso do algoritmo de inundação
- “algoritmo de inundação”- um contador de hops em cada pacote e um conhecimento prévio do diâmetro da sub-rede, ou então uma lista de pacotes já vistos por origem.

5.2.6 – Roteamento Multicast

- “multicast” - … envio de uma mensagem a um grupo de nós.
- … como exige o gerenciamento de grupos, faz-se necessário método para criar, inserir, remover e destruir grupos.

- e.g., considere um grupo de roteadores, alguns pertencentes ao subgrupo 01 e alguns pertencentes ao subgrupo 02.

Como os roteadores de um grupo podem se comunicar !?

… 5.2.6 – Roteamento Multicast

- e.g., considere um grupo de roteadores, alguns pertencentes ao subgrupo 01 e alguns pertencentes ao subgrupo 02.
- … cada roteador calcula uma árvore de amplitude que engloba todos os outros roteadores da sub-rede.

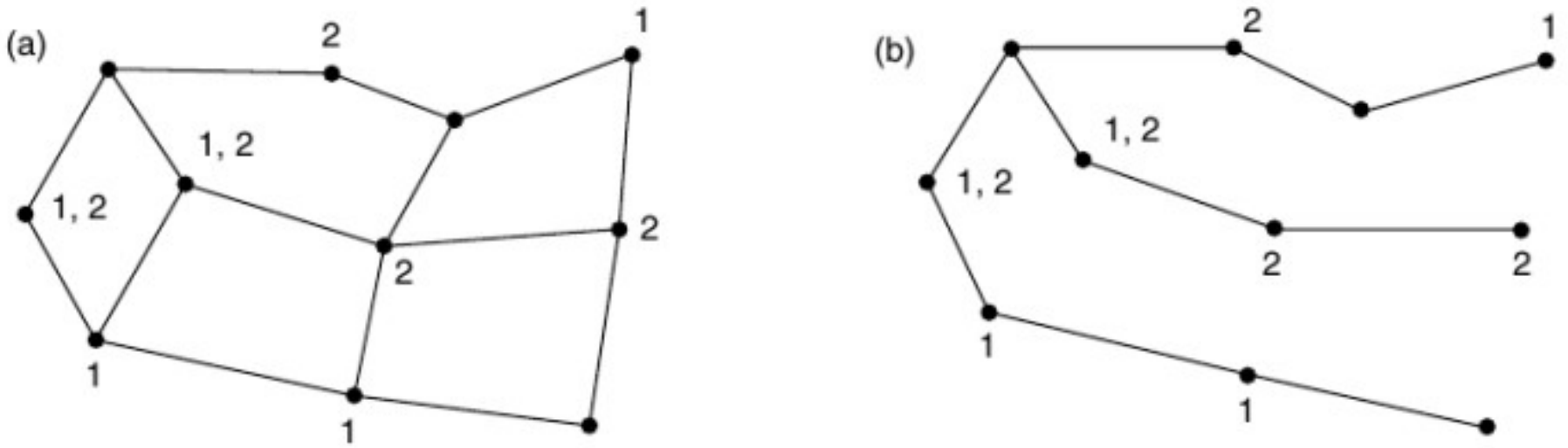


Figure 5-16. (a) A network. (b) A spanning tree for the leftmost router.

… 5.2.6 – Roteamento Multicast

- Por exemplo, na Fig. 5.17(a), temos uma sub-rede com dois grupos, 1 e 2. Alguns roteadores estão associados a hosts que pertencem a um ou a ambos os grupos, como indica a figura.
- … árvore de amplitude correspondente ao roteador situado mais à esquerda é mostrada na Fig. 5.17 (b).

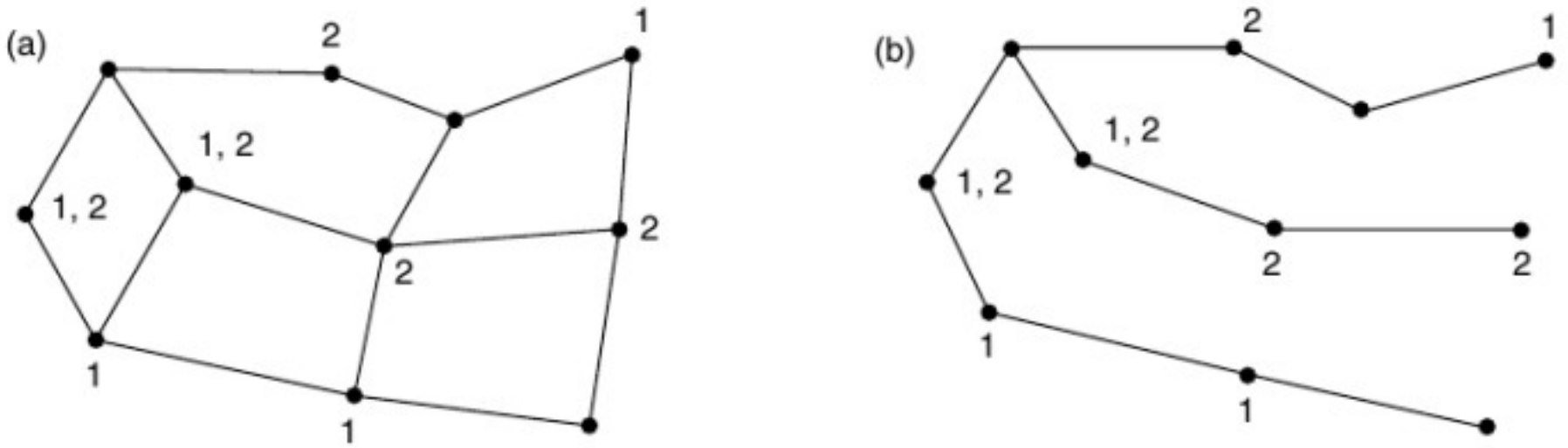


Figure 5-16. (a) A network. (b) A spanning tree for the leftmost router.

… 5.2.6 – Roteamento Multicast

- … quando se envia um pacote multicast, o 1º roteador examina sua árvore de amplitude e a poda, removendo todas as linhas que não levam a hosts que são membros do grupo.

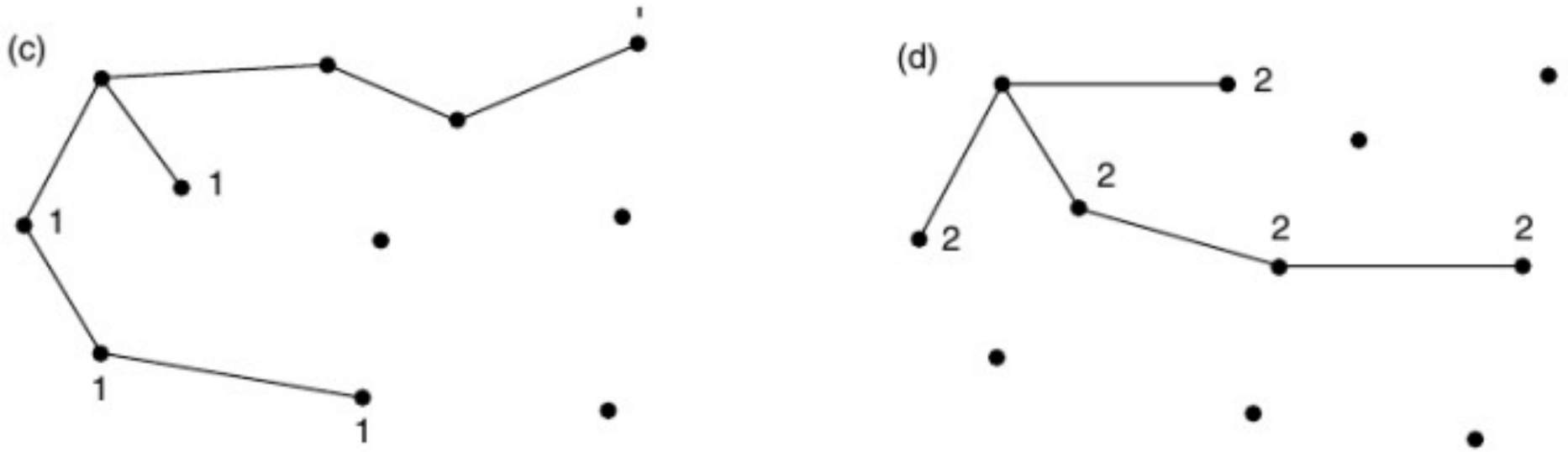


Figure 5-16. (a) A network. (b) A spanning tree for the leftmost router. (c) A multicast tree for group 1. (d) A multicast tree for group 2.

… 5.2.6 – Roteamento Multicast

- No nosso exemplo, a Fig.5.17 (c) mostra a árvore de amplitude do grupo 1 podada, da mesma forma, a Fig. 5.17 (d) mostra a árvore de amplitude do grupo 2 podada.
  - … pacotes de multidifusão só são encaminhados ao longo da árvore de amplitude apropriada (árvore do grupo 01 ou subgrupo 02)

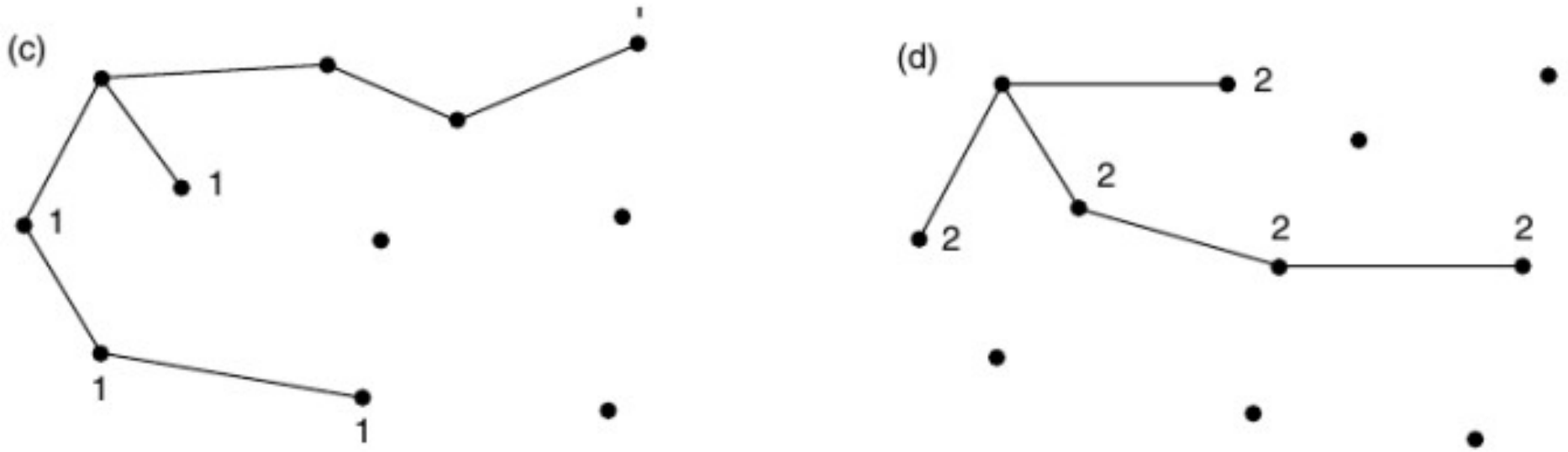


Figure 5-16. (a) A network. (b) A spanning tree for the leftmost router. (c) A multicast tree for group 1. (d) A multicast tree for group 2.

5.2.7 – Roteamento Anycast

- Discutimos modelos nos quais o remetente envia para um único destino - “unicast”, para todos os destinos - “broadcast” ou para um grupo de destinos - “multicast”.
- “anycast” - … pacote é entregue para o membro do grupo mais próximo do remetente (Partridge et al., 1993).

- “emprego do anycast” - … algumas vezes, nós provêem serviços para os quais o que importa é obter a informação correta, e.g., “Hora Local de Brasília”
- e.g., “anycast” é usado na Internet como parte do DNS.

… 5.2.7 – Roteamento Anycast

- Felizmente, não teremos que elaborar novos esquemas de roteamento para “anycast”, uma vez que o roteamento vetor de distância ou estado de enlace podem produzir rotas “anycast”.
- e.g., … suponha que queremos anycast aos nós do subgrupo 01, assim todos do subgrupo 01 terão endereço “1”.

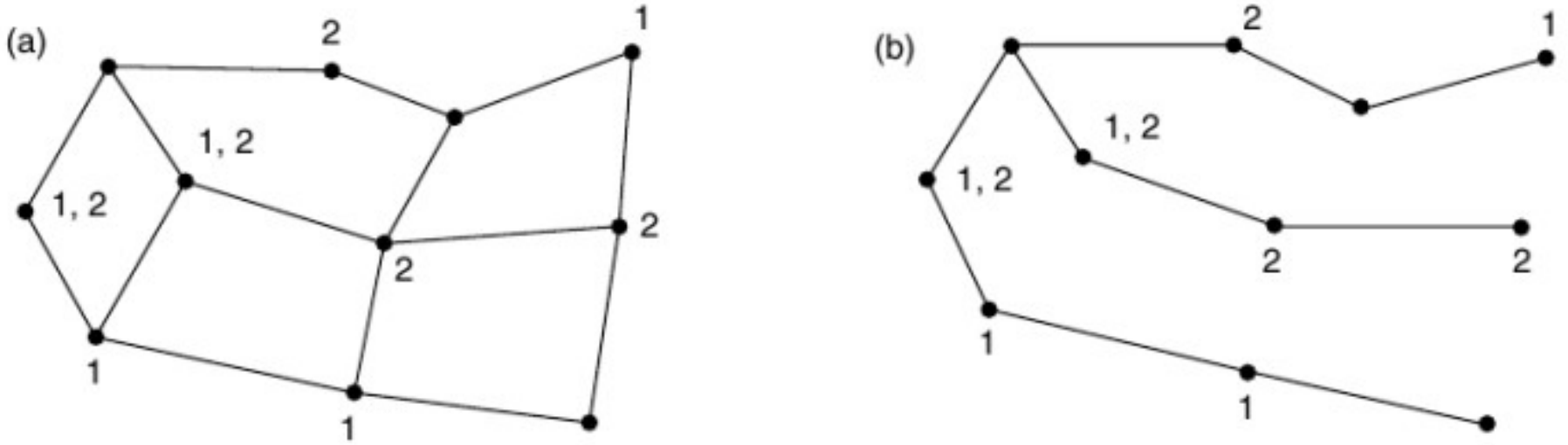


Figure 5-16. (a) A network. (b) A spanning tree for the leftmost router.

… 5.2.7 – Roteamento Anycast

- Roteamento Vetor de Distância - … distribui vetores como de costume, e nós escolhem o caminho mais curto para o destino 1.
  - … resulta em nós de envio para a instância mais próxima de destino 1, cujas rotas são mostradas na Fig. 5.18 (a).

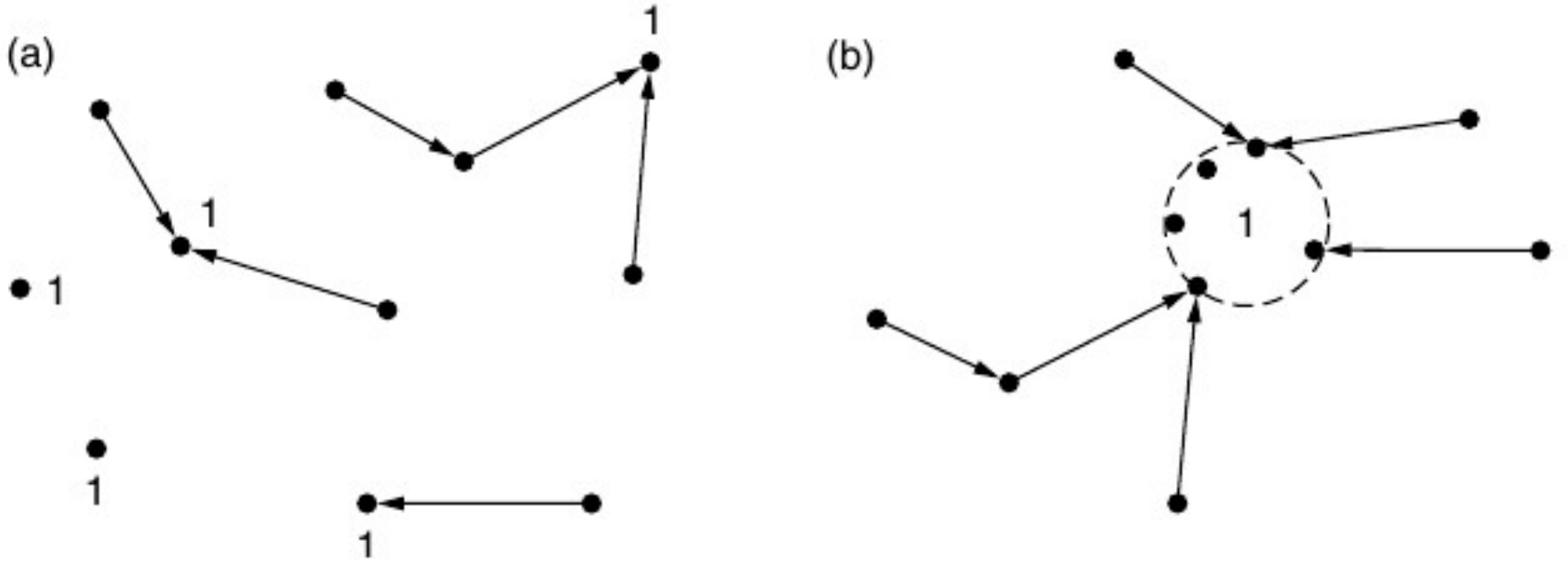


Figure 5-18. (a) Anycast routes to group 1. (b) Topology seen by the routing protocol.

… 5.2.7 – Roteamento Anycast

- Este procedimento funciona porque o protocolo de roteamento não percebe que existem várias instâncias do destino 1.
  - … protocolo de roteamento acredita que todas as instâncias do nó 1 são o mesmo nó, como na topologia mostrada na Fig. 5-18 (b).

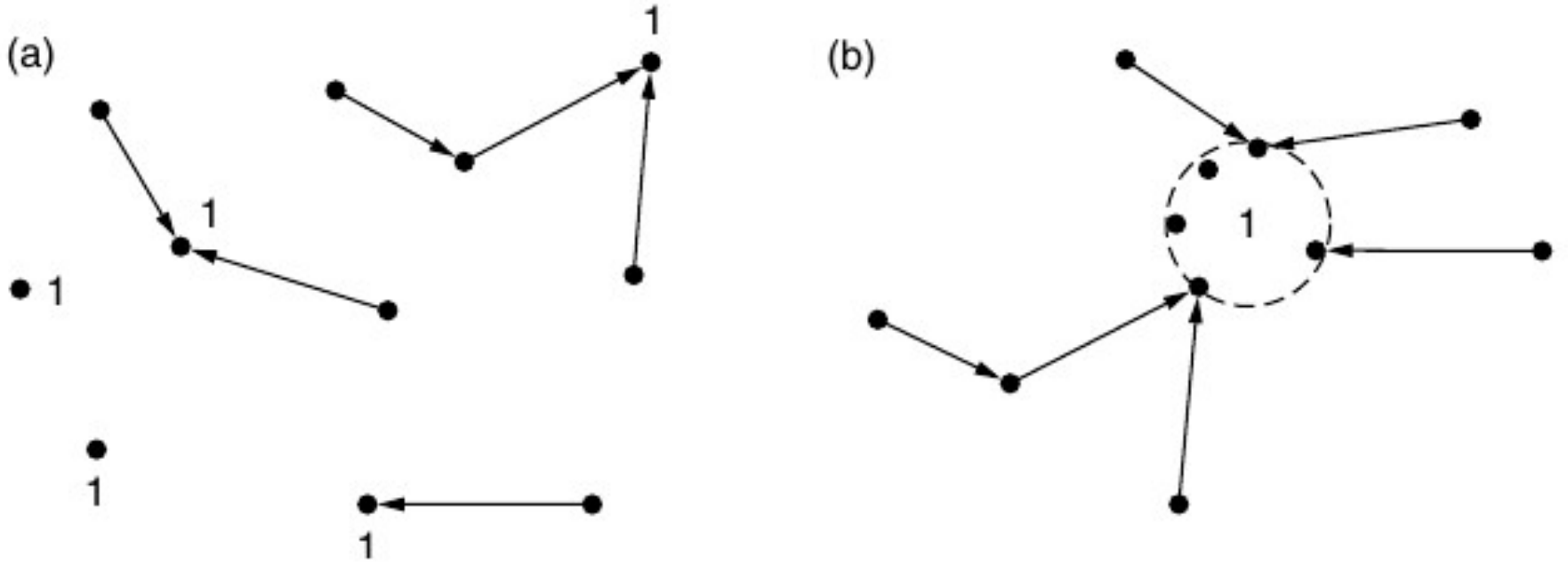


Figure 5-18. (a) Anycast routes to group 1. (b) Topology seen by the routing protocol.

5.3 – Algoritmos de Controle de Congestionamento

- "**cenário**" .. quando há pacotes demais presentes em uma sub-rede, o desempenho diminui » congestionamento.

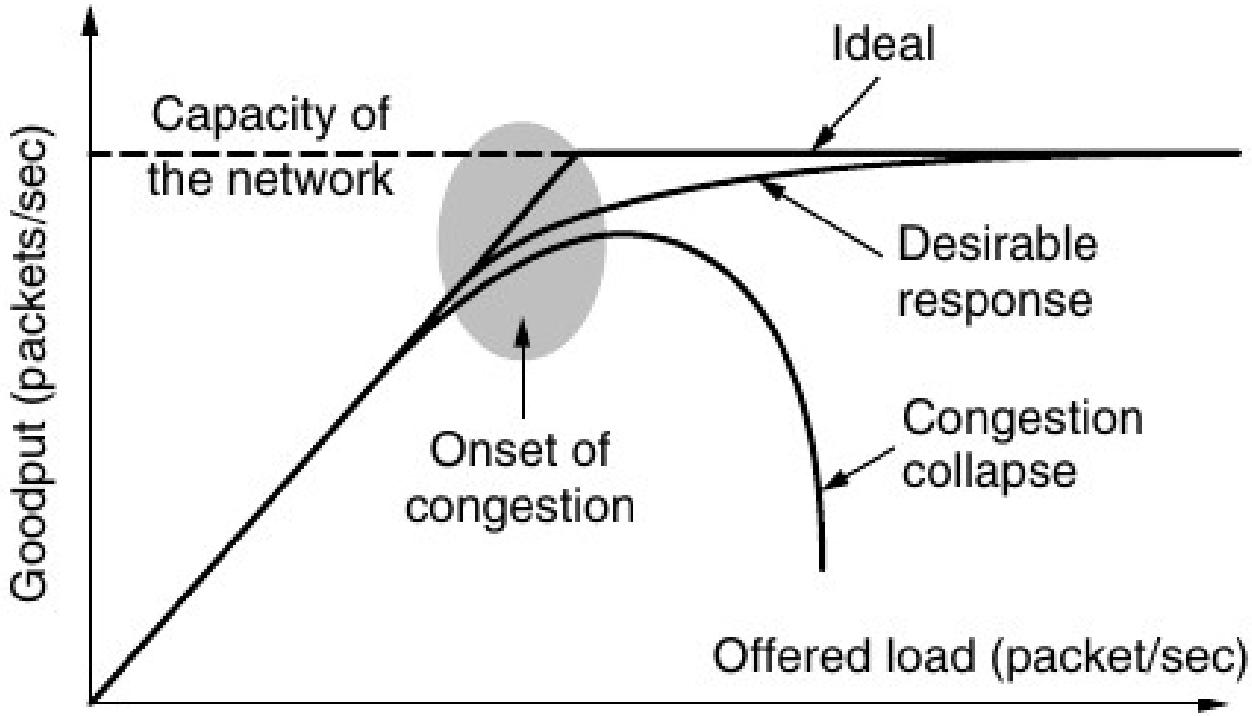


Figure 5-21. With too much traffic, performance drops sharply.

… 5.3 – Algoritmos de Controle de Congestionamento

- "**causas do congestionamento**" - …
- "**fluxo de pacotes**" .. se fluxos de pacotes começarem a chegar repentinamente em várias linhas de entrada e todas precisarem da mesma linha de saída, haverá uma única fila que cresce rapidamente.
- "**memória insuficiente**" .. se a memória for insuficiente para conter todos os pacotes, os pacotes serão descartados ao chegarem.

- "**congestionamento**" - … carga maior (temporariamente) do que os recursos (em uma parte da rede) podem manipular.
- "**solução**" - … aumentar os recursos ou diminuir a carga !?

… 5.3 – Algoritmos de Controle de Congestionamento

- "**solução básica**" .. construir uma rede que está bem preparada para o tráfego que ele transporta.
- … se houver um enlace de baixa largura de banda no caminho onde a maioria do tráfego é direcionado, o congestionamento é provável.
- … nestes casos recursos podem ser adicionados dinamicamente quando há congestionamento graves, por exemplo, ligar roteadores ou aumentar a de largura de banda do enlace.

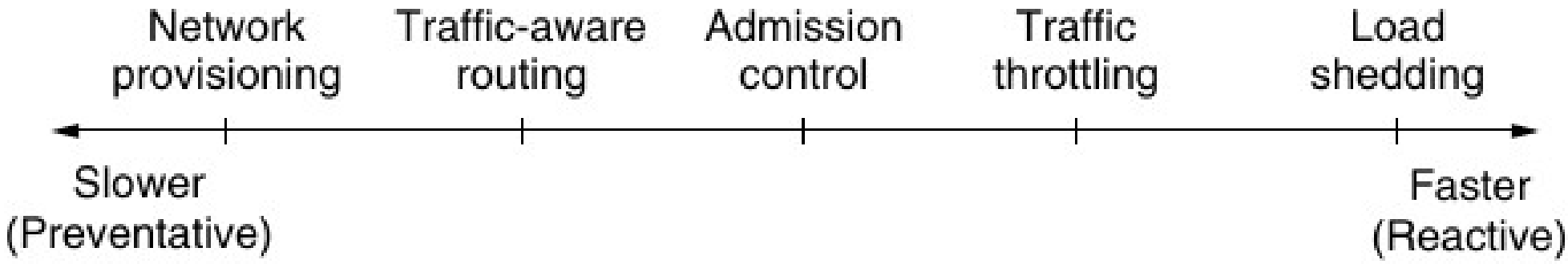


Figure 5-22. Timescales of approaches to congestion control.

… 5.3 – Algoritmos de Controle de Congestionamento

- "**provisionamento da rede**" .. trata-se da provisão de recursos para atender a demanda de meses ou mesmo anos.
- … normalmente impulsionado por tendências de tráfego de longa duração pois o investimento é muitas das vezes alto.

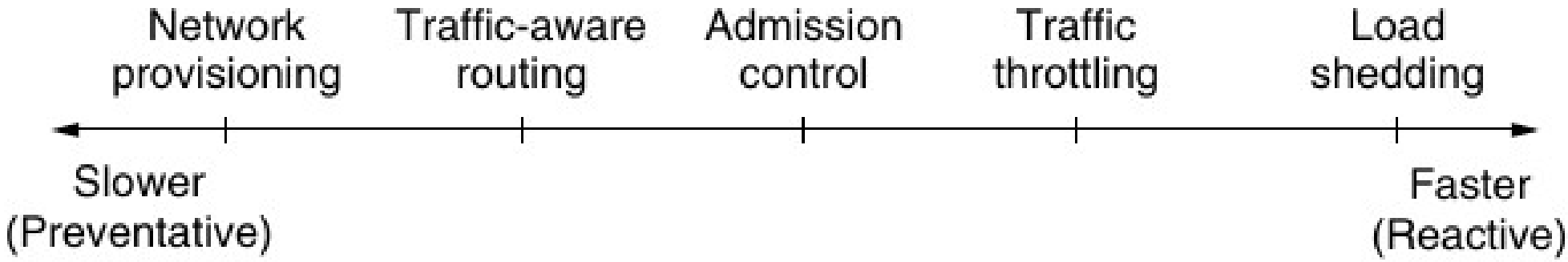


Figure 5-22. Timescales of approaches to congestion control.

5.3.2 – Roteamento Traffic-Aware

- "**tráfego consciente**" .. rotas podem ser adaptadas para padrões de tráfego que mudam durante o dia para aproveitar o máximo da capacidade dos recursos de rede existentes.
- e.g., … estações de rádio locais têm helicópteros que voam em torno de suas cidades para informar sobre o congestionamento rodoviário e, assim, informar as possíveis rotas aos ouvintes.

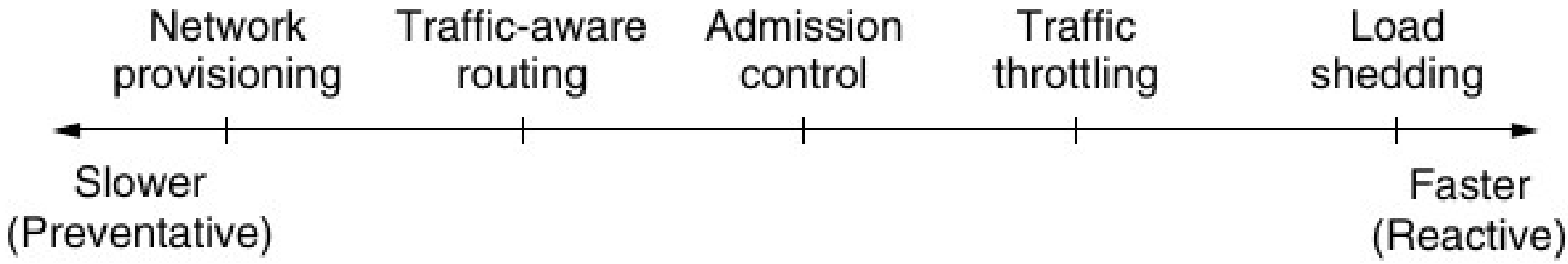


Figure 5-22. Timescales of approaches to congestion control.

5.3.3 – Controle de Admissão

- "**admission control**" .. as vezes não é possível aumentar a(s) capacidade(s) da rede, então a única maneira é diminuir a carga.
- e.g., … em rede de circuitos virtuais, novas conexões podem ser recusadas caso contribuam para que a rede fique congestionada.

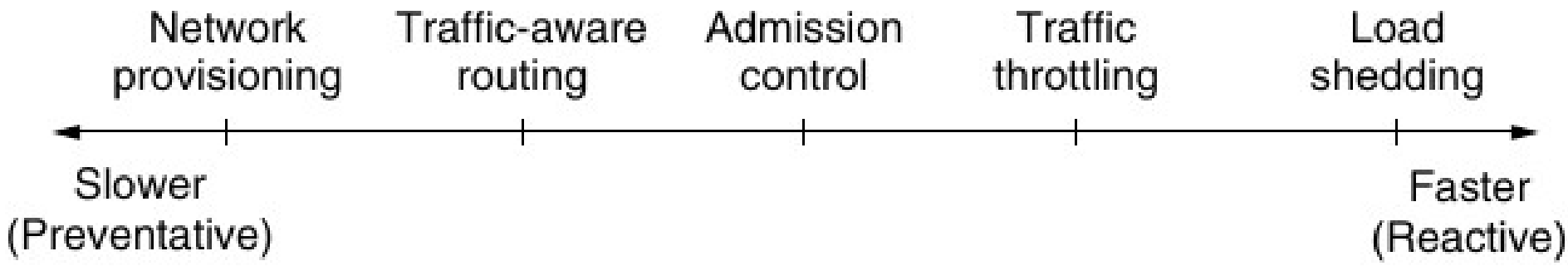


Figure 5-22. Timescales of approaches to congestion control.

5.3.4 – Traffic Throttling

- "**traffic trottling**" .. nos casos em que congestionamento é iminente, a rede pode oferecer "feedback" para as fontes cujos fluxos de tráfego são responsáveis pelo problema.
- .. neste caso, a rede pode solicitar a essas fontes que estrangulem o seu tráfego ou abrandem o próprio tráfego.

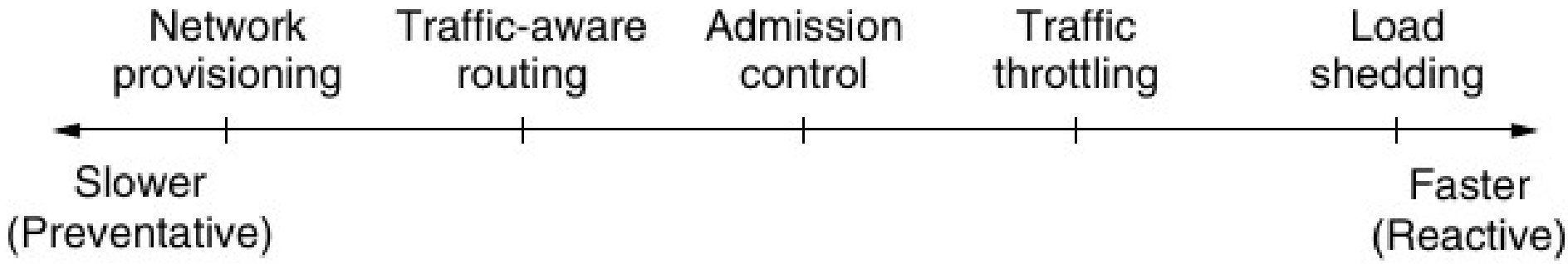


Figure 5-22. Timescales of approaches to congestion control.

5.3.5 – Load Shedding

- "**load shedding**" .. se tudo o mais falhar, a rede é forçada a descartar pacotes que não pode entregar.
- … uma boa política para a escolha de quais pacotes descartar, pode ajudar a evitar o colapso no congestionamento.

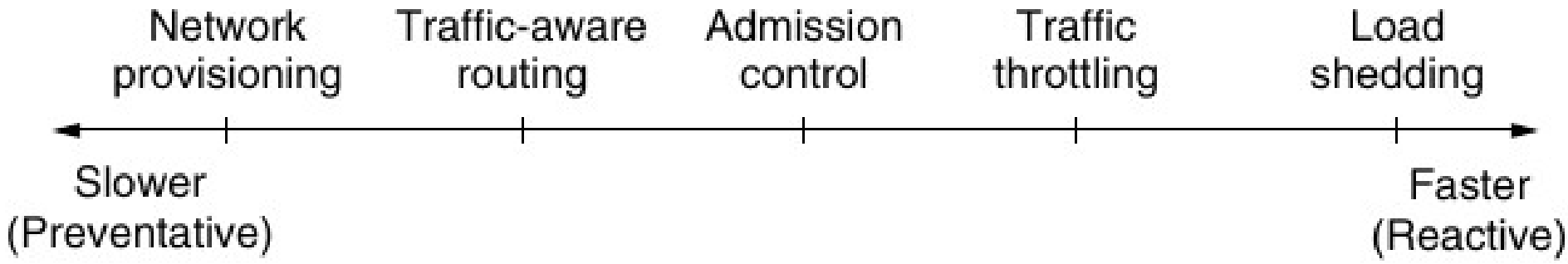


Figure 5-22. Timescales of approaches to congestion control.

5.4 – Qualidade de Serviço

- “**controle de congestionamento**” .. as técnicas examinadas reduzem o congestionamento e melhoram o desempenho das redes.
- “**constatação**” … tais técnicas não são suficientes frente a demanda de aplicações multimídia em redes que aumenta constantemente.
- … necessidade de empreender tentativas mais eficázes para garantir a qualidade de serviço por meio do projeto de redes e protocolos.

5.4.1 – Requisitos da Aplicação

- "**fluxo**" .. seqüência de pacotes desde a origem até o destino.
- .. fluxo de pacotes percorre mesma rota em redes orientadas a conexões, mas podem seguir rotas diferentes em redes sem conexões.
- .. cada fluxo podem ser caracterizado por 04 parâmetros principais: confiabilidade, retardo, flutuação e largura de banda.

- "**Quality of Service**" ou qualidade de serviço .. conjunto de parâmetros que caracteriza o fluxo de pacotes.

… 5.4.1 – Requisitos da Aplicação

- … várias aplicações comuns e a severidade de seus requisitos.

Application	Bandwidth	Delay	Jitter	Loss
Email	Low	Low	Low	Medium
File sharing	High	Low	Low	Medium
Web access	Medium	Medium	Low	Medium
Remote login	Low	Medium	Medium	Medium
Audio on demand	Low	Low	High	Low
Video on demand	High	Low	High	Low
Telephony	Low	High	High	Low
Videoconferencing	High	High	High	Low

Figure 5-27. Stringency of applications' quality-of-service requirements.

5.4.2 - Traffic Shapping

- "**modelagem de tráfego**" .. está relacionada à regulagem da taxa média (e do volume) da transmissão de dados.
- … por outro lado, os protocolos de janela deslizante estudados anteriormente limitam o volume de dados em trânsito de uma vez, e não a taxa em que eles são enviados.

- .. quando uma conexão é configurada, o usuário e a sub-rede (isto é, o cliente e a concessionária de comunicações) concordam com um determinado padrão de tráfego para esse circuito.

5.4.3 – Admission Control

- "**controle de admissão**" .. tráfego de entrada de algum fluxo é bem modelado e pode potencialmente seguir uma única rota.
- … normalmente rota na qual a capacidade pode ser reservada com antecedência nos roteadores ao longo do caminho.
- … quando um fluxo é oferecido a um roteador, cabe a decisão, com base em sua capacidade e na quantidade de compromissos que já assumiu para outros fluxos, se deve admitir ou rejeitar o fluxo.

5.4.4 – Integrated Services

- [1995 .. 1997] - … IETF dedicou um grande esforço à criação de uma arquitetura para multimídia de fluxo.
- … esse trabalho resultou em mais de duas dezenas de RFCs, começando com as RFCs 2205 a 2210.
- … nome genérico desse trabalho é Algoritmos Baseados no Fluxo ou Serviços Integrados ou "**Integrated Services**"
- "**algoritmos baseados no fluxo**" .. têm potencial para oferecer boa qualidade de serviço a um ou mais fluxos, porque eles reservam quaisquer recursos necessários ao longo da rota.
- … porém, eles também têm a desvantagem de exigirem uma configuração antecipada para estabelecer cada fluxo, algo que não se ajusta bem quando existem milhares ou milhões de fluxos.

5.4.5 – Differentiated Services

- "**abordagem mais simples**" .. oferecer qualidade de serviço sem configuração antecipada e sem ter de envolver todo o caminho.
- … implementada em grande parte no local em cada roteador.

- "**Differentiated Service**s" .. conhecida como qualidade de serviço baseada na classe (em vez de ser baseada no fluxo).
- IETF padronizou uma arquitetura, denominada Arquitetura de Serviços Diferenciados, descrita nas RFCs 2474, 2475 e várias outras.